第六組 資料科學 期中報告

Github: https://github.com/ymhs0208/Data-Science-Midterm-Assignment

工作分配

林冠廷	負責第 1、3、5、7 題。	
題號	題目	輸出檔案
1	抓取電影資訊	依程式設計決定
3	政府資料開放平台	NHI_EnteroviralInfection.csv
5	電影票房排行榜	Taipei_movies.csv
7	Google Books API	pythonbook.csv

曾仁宥	負責第 2、4、6、8 題。	
題號	題目	輸出檔案
2	台銀牌告匯率	bank.csv
4	博客來書籍資料	booklist.csv
6	NBA 球員資料	players.csv
8	近期上映強片電影	movies.csv

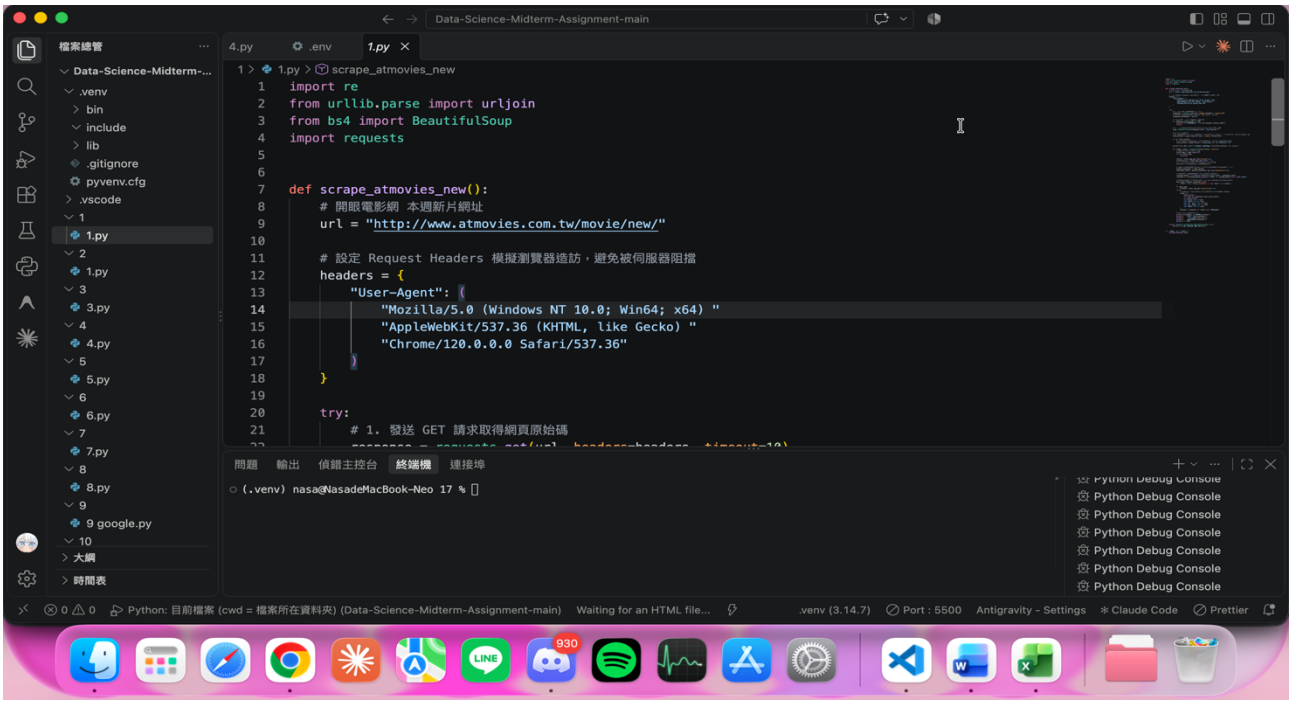
吳承誼（組長）	負責第 9、10、16、17 題。	
題號	題目	輸出檔案
9	Google 新聞	依程式設計決定
10	PTT Gossiping	依程式設計決定
16	Agoda 搜尋資料	agoda_result.csv
17	GitHub README.md	github_readme.csv

章惟善	負責第 10、11、12、13、14、15 題。	
題號	題目	輸出檔案
11	NBA 商品資料	NBA_Products1.csv、NBA_Products2.csv 等
12	Steam 遊戲推薦	依程式設計決定
13	momo 搜尋頁	NBA_test.html
14	NBA 球員薪水	highest.csv、all_play.csv
15	Google 搜尋 XPath	xpath.csv

工作分配統計		
組員	負責題號	題數
林冠廷	1、3、5、7	4
曾仁宥	2、4、6、8	4
吳承誼（組長）	9、10、16、17	4
章惟善	11、12、13、14、15	5
總計	第 1～17 題	17

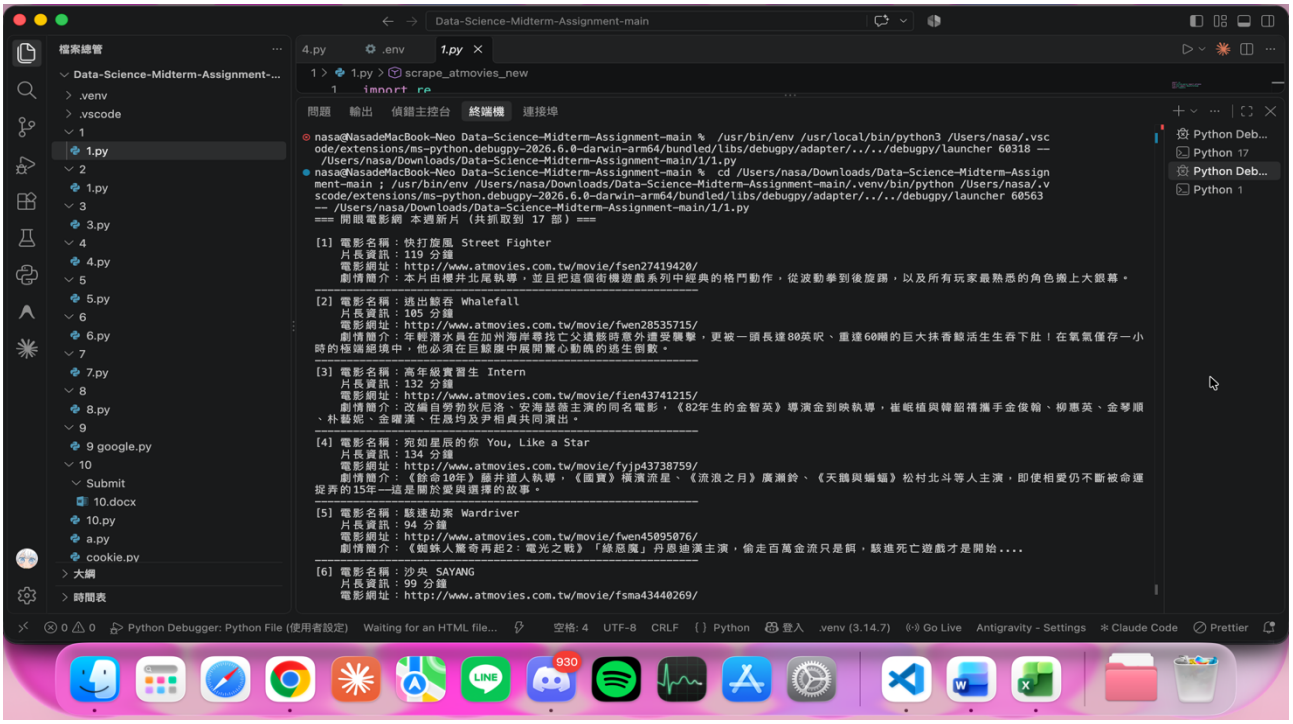
要求	題號
Requests	1、2、3、5、6、7、8
BeautifulSoup	1、2、3、4、5、6、8、14
Selenium	9、10、11、12、13、14、15、16、17

第一題 Requests　BeautifulSoup



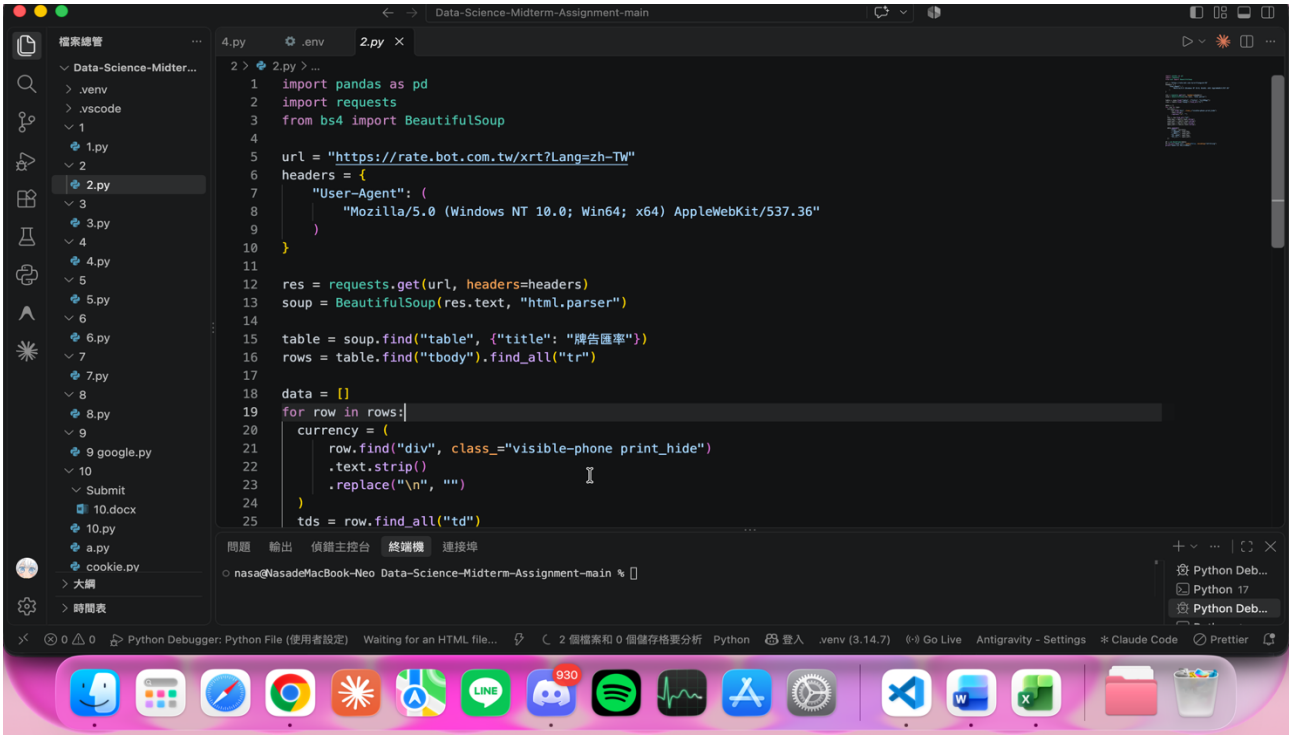
```python
import re
from urllib.parse import urljoin
from bs4 import BeautifulSoup
import requests


def scrape_atmovies_new():
    # 開眼電影網 本週新片網址
    url = "http://www.atmovies.com.tw/movie/new/"

    # 設定 Request Headers 模擬瀏覽器造訪，避免被伺服器阻擋
    headers = {
        "User-Agent": (
            "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) "
            "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) "
            "Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
        )
    }

    try:
        # 1. 發送 GET 請求取得網頁原始碼
```

結果



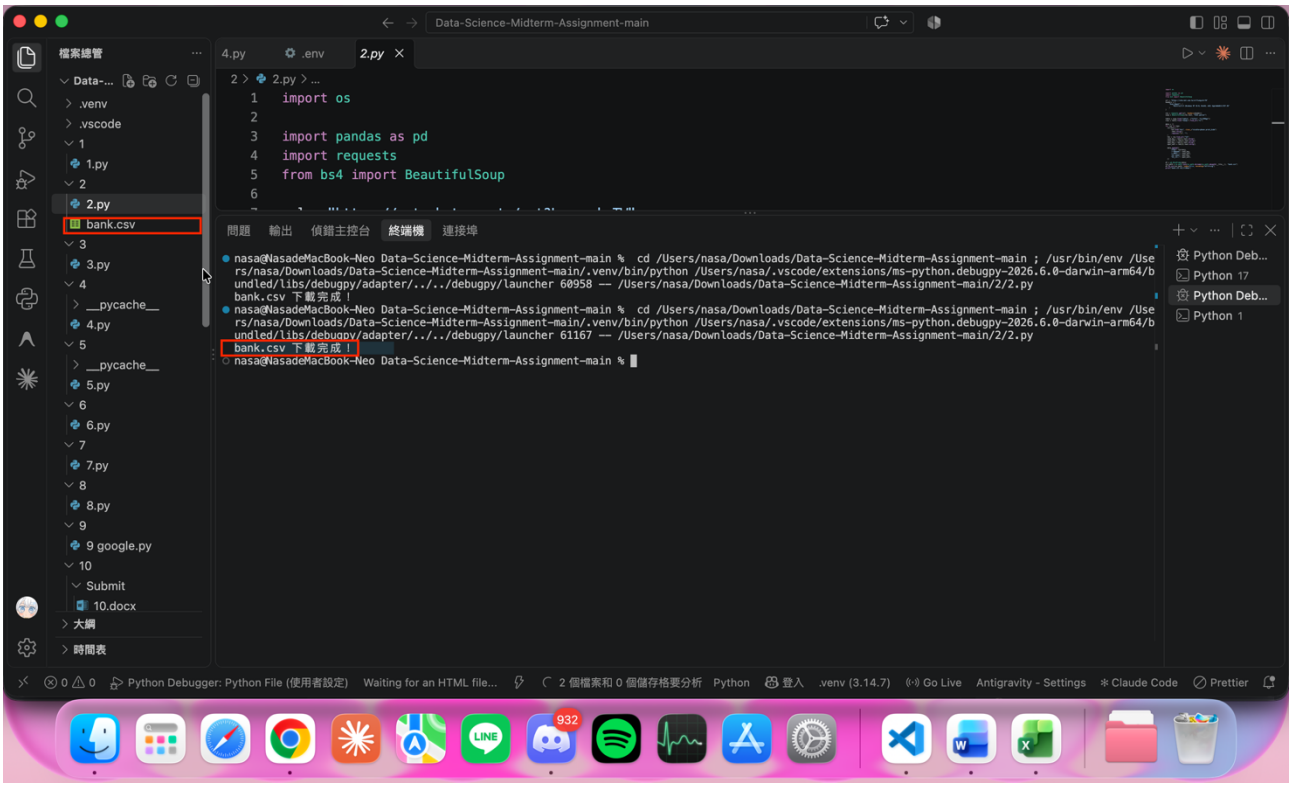
```
nasa@NasadeMacBook-Neo Data-Science-Midterm-Assignment-main % /usr/bin/env /usr/local/bin/python3 /Users/nasa/.vscode/extensions/ms-python.debugpy-2026.6.0-darwin-arm64/bundled/libs/debugpy/adapter/../../debugpy/launcher 60318 -- /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main/1/1.py
nasa@NasadeMacBook-Neo Data-Science-Midterm-Assignment-main % cd /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main ; /usr/bin/env /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main/.venv/bin/python /Users/nasa/.vscode/extensions/ms-python.debugpy-2026.6.0-darwin-arm64/bundled/libs/debugpy/adapter/../../debugpy/launcher 60563 -- /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main/1/1.py
=== 開眼電影網 本週新片 (共抓取到 17 部) ===

[1] 電影名稱：快打旋風 Street Fighter
    片長資訊：119 分鐘
    電影網址：http://www.atmovies.com.tw/movie/fsen27419420/
    劇情簡介：本片由櫻井北尾執導，並且把這個街機遊戲系列中經典的格鬥動作，從波動拳到後旋踢，以及所有玩家最熟悉的角色搬上大銀幕。
--------------------------------------------------------------------------------
[2] 電影名稱：逃出鯨吞 Whalefall
    片長資訊：105 分鐘
    電影網址：http://www.atmovies.com.tw/movie/fwen28535715/
    劇情簡介：年輕潛水員在加州海岸尋找亡父遺骸時意外遭受襲擊，更被一頭長達80英呎、重達60噸的巨大抹香鯨活生生吞下肚！在氧氣僅存一小時的極端絕境中，他必須在巨鯨腹中展開驚心動魄的逃生倒數。
--------------------------------------------------------------------------------
[3] 電影名稱：高年級實習生 Intern
    片長資訊：132 分鐘
    電影網址：http://www.atmovies.com.tw/movie/fien43741215/
    劇情簡介：改編自男勃狄尼洛、安海瑟薇主演的同名電影，《82年生的金智英》導演金到映執導，崔岷植與韓韶禧攜手金俊翰、柳惠英、金琴順、朴藝妮、金曜漢、任晟均及尹相貞共同演出。
--------------------------------------------------------------------------------
[4] 電影名稱：宛如星辰的你 You, Like a Star
    片長資訊：134 分鐘
    電影網址：http://www.atmovies.com.tw/movie/fyjp43738759/
    劇情簡介：《餘命10年》藤井道人執導，《國寶》橫濱流星、《流浪之月》廣瀨鈴、《天鵝與蝙蝠》松村北斗等人主演，即使相愛仍不斷被命運捉弄的15年—這是關於愛與選擇的故事。
--------------------------------------------------------------------------------
[5] 電影名稱：駭速劫案 Wardriver
    片長資訊：94 分鐘
    電影網址：http://www.atmovies.com.tw/movie/fwen45095076/
    劇情簡介：《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》「綠惡魔」丹恩迪漢主演，偷走百萬金流只是餌，駭進死亡遊戲才是開始....
--------------------------------------------------------------------------------
[6] 電影名稱：沙央 SAYANG
    片長資訊：99 分鐘
    電影網址：http://www.atmovies.com.tw/movie/fsma43440269/
```

第二題 Requests　BeautifulSoup



```python
import pandas as pd
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

url = "https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW"
headers = {
    "User-Agent": (
        "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36"
    )
}

res = requests.get(url, headers=headers)
soup = BeautifulSoup(res.text, "html.parser")

table = soup.find("table", {"title": "牌告匯率"})
rows = table.find("tbody").find_all("tr")

data = []
for row in rows:
    currency = (
        row.find("div", class_="visible-phone print_hide")
        .text.strip()
        .replace("\n", "")
    )
    tds = row.find_all("td")
```

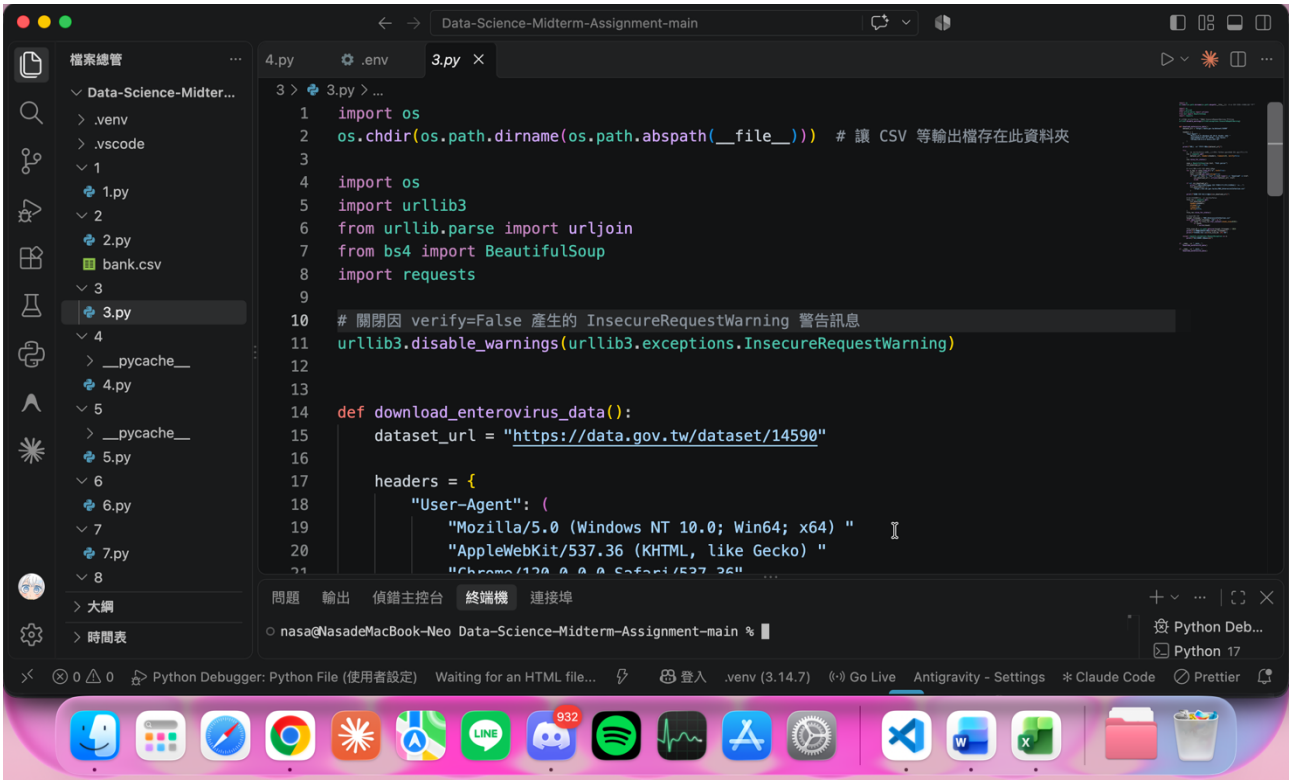
結果



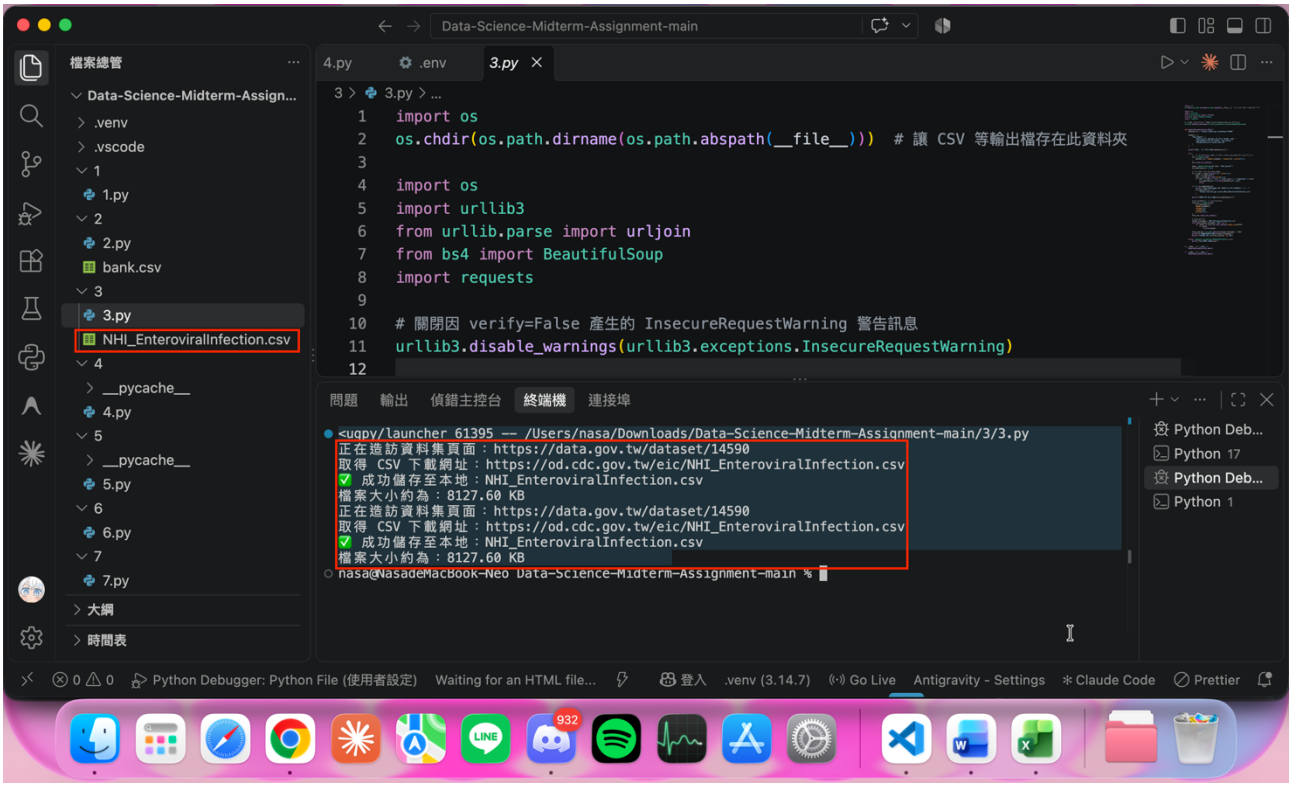
```python
import os

import pandas as pd
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
```

```
nasa@NasadeMacBook-Neo Data-Science-Midterm-Assignment-main % cd /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main ; /usr/bin/env /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main/.venv/bin/python /Users/nasa/.vscode/extensions/ms-python.debugpy-2026.6.0-darwin-arm64/bundled/libs/debugpy/adapter/../../debugpy/launcher 60958 -- /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main/2/2.py
bank.csv 下載完成！
nasa@NasadeMacBook-Neo Data-Science-Midterm-Assignment-main % cd /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main ; /usr/bin/env /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main/.venv/bin/python /Users/nasa/.vscode/extensions/ms-python.debugpy-2026.6.0-darwin-arm64/bundled/libs/debugpy/adapter/../../debugpy/launcher 61167 -- /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main/2/2.py
bank.csv 下載完成！
nasa@NasadeMacBook-Neo Data-Science-Midterm-Assignment-main %
```

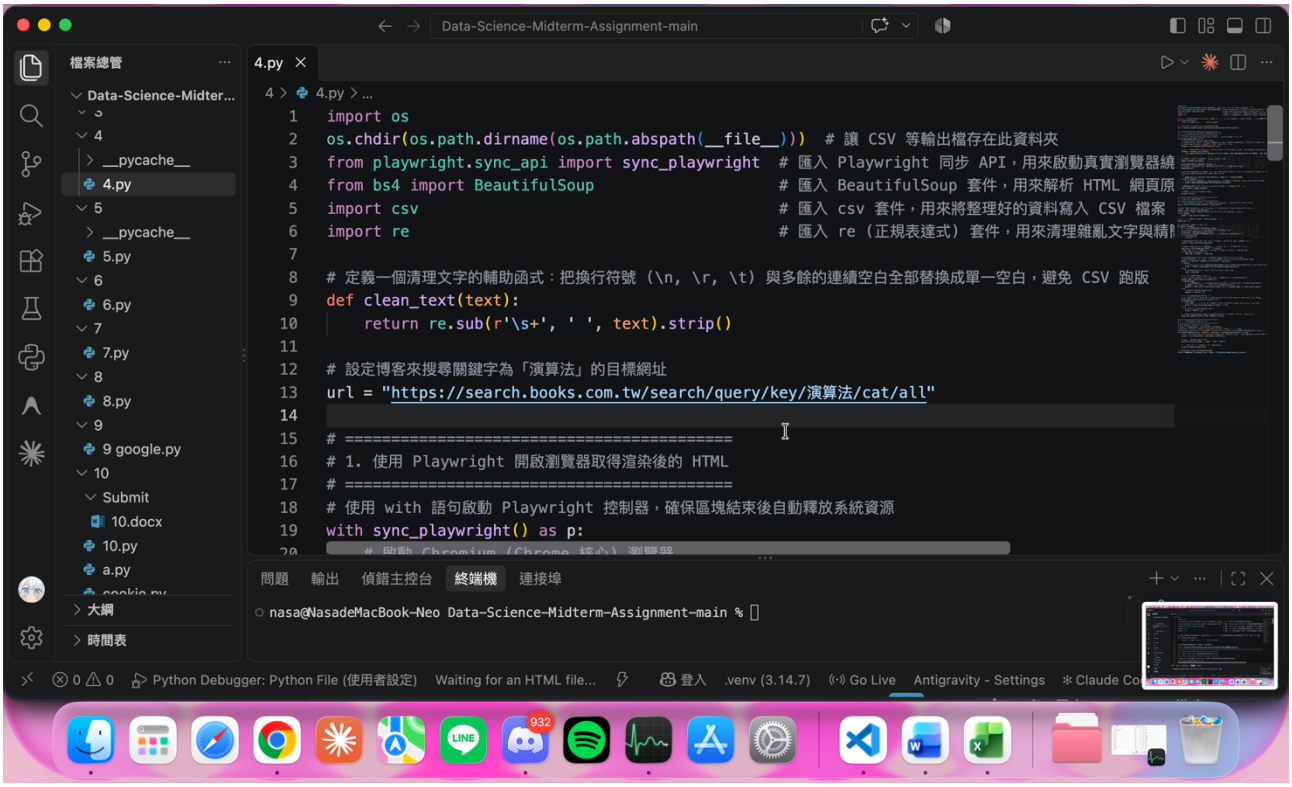
第三題 Requests　BeautifulSoup



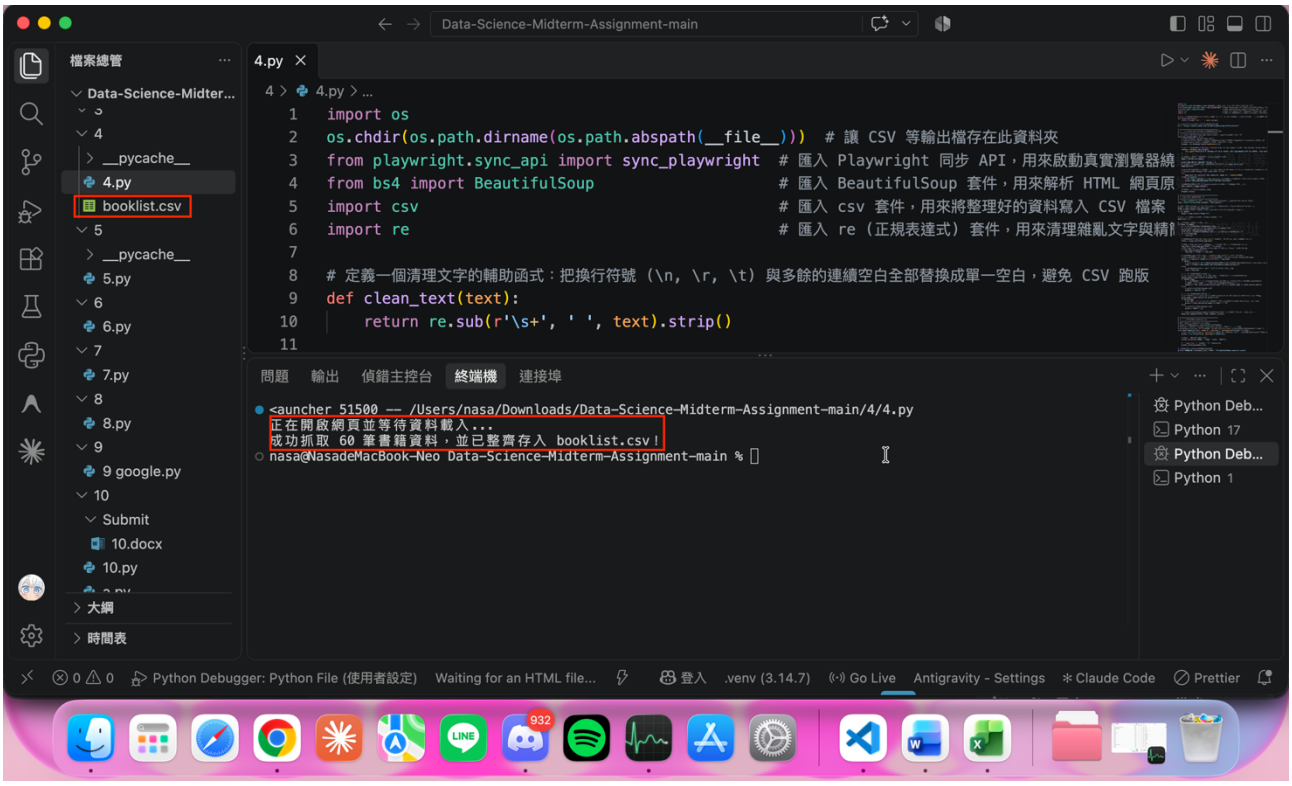
結果



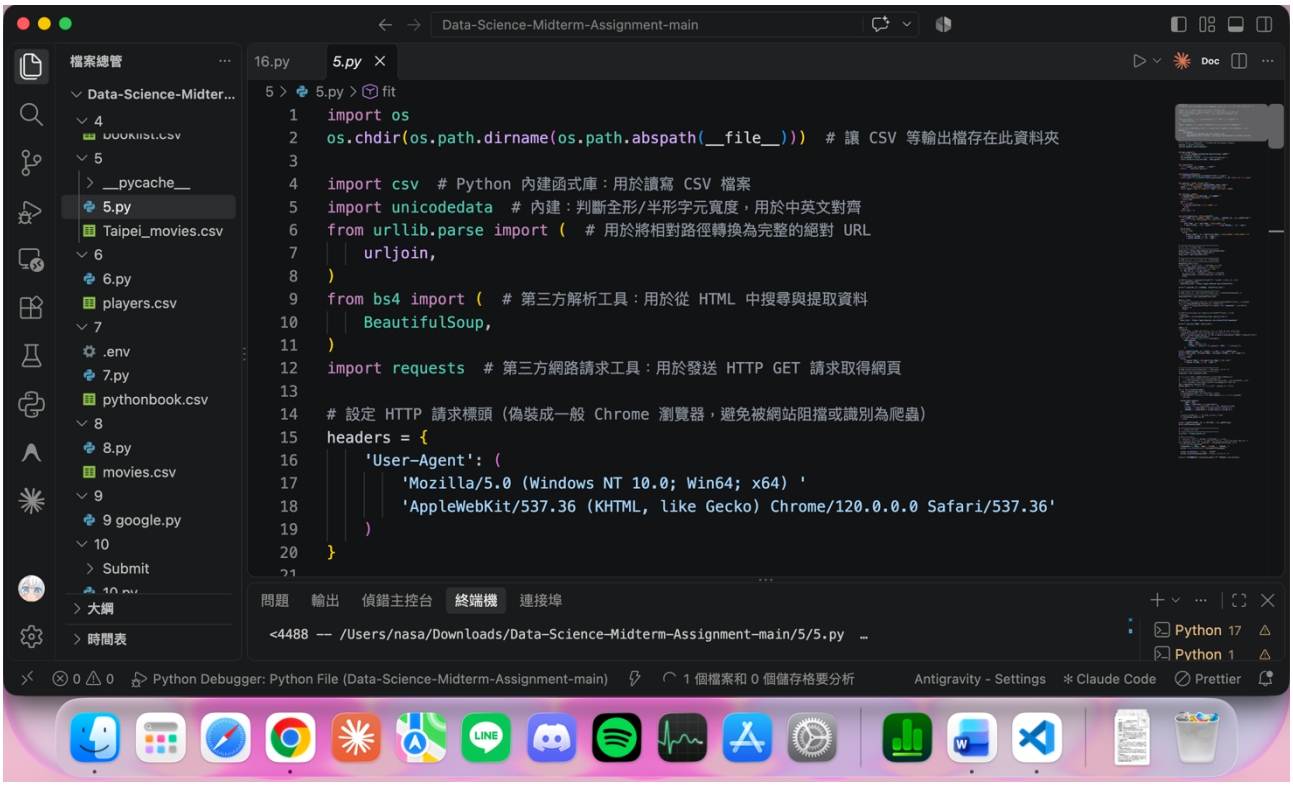
第四題 BeautifulSoup



結果

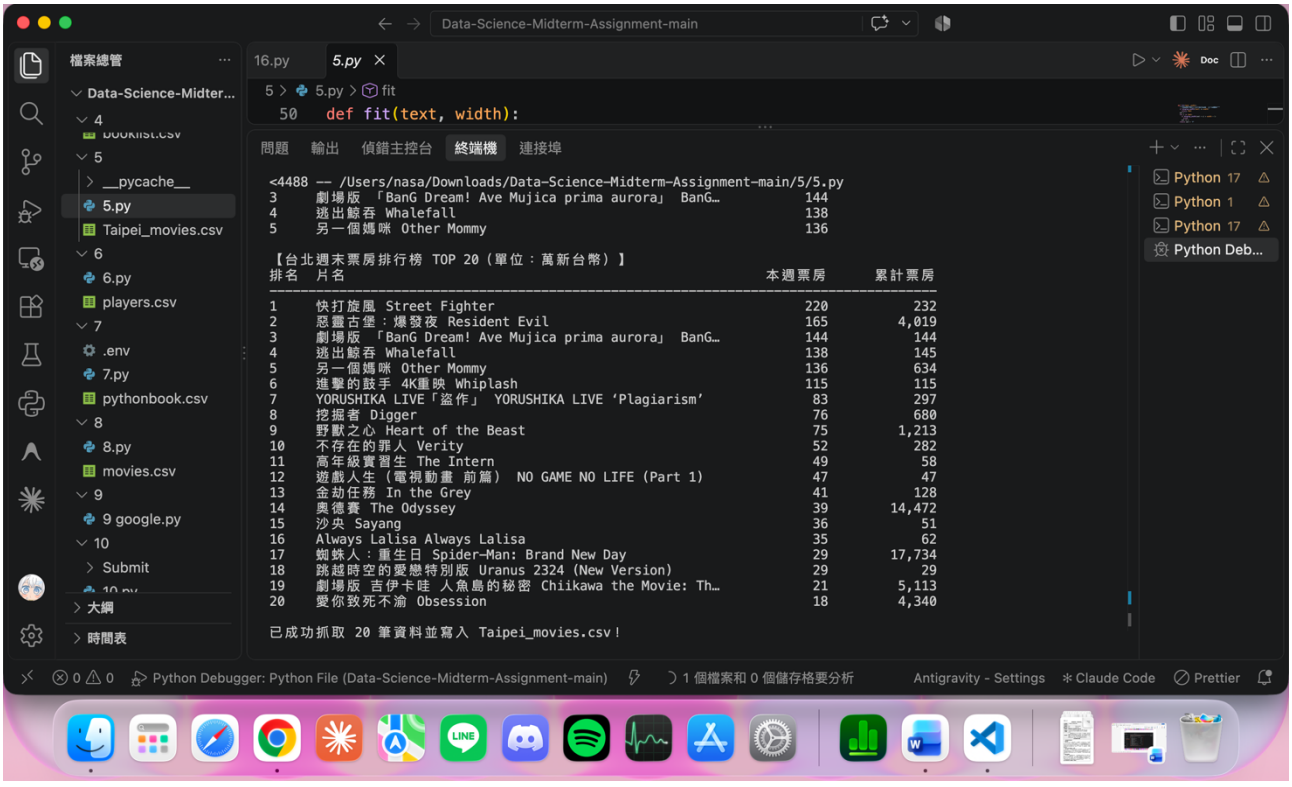


第五題 Requests　BeautifulSoup



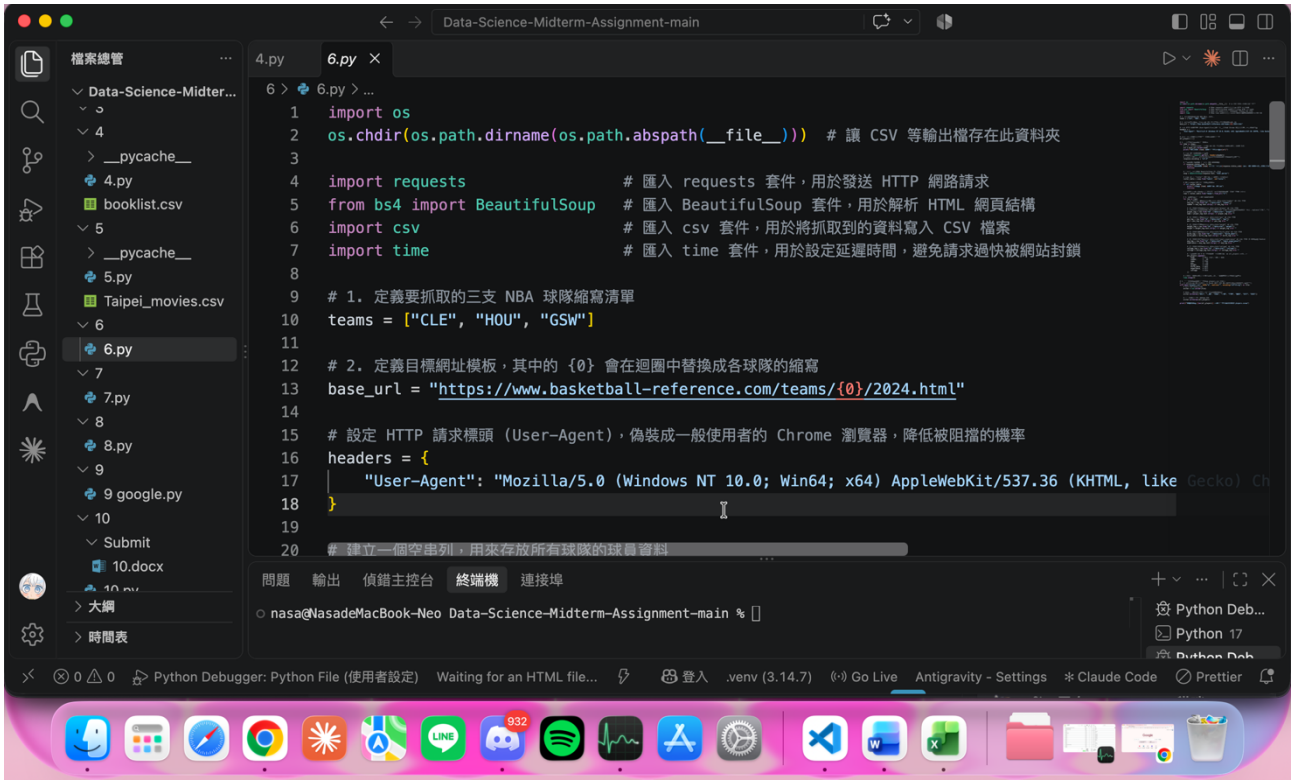
```python
import os
os.chdir(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))  # 讓 CSV 等輸出檔存在此資料夾

import csv  # Python 內建函式庫：用於讀寫 CSV 檔案
import unicodedata  # 內建：判斷全形/半形字元寬度，用於中英文對齊
from urllib.parse import (  # 用於將相對路徑轉換為完整的絕對 URL
    urljoin,
)
from bs4 import (  # 第三方解析工具：用於從 HTML 中搜尋與提取資料
    BeautifulSoup,
)
import requests  # 第三方網路請求工具：用於發送 HTTP GET 請求取得網頁

# 設定 HTTP 請求標頭（偽裝成一般 Chrome 瀏覽器，避免被網站阻擋或識別為爬蟲）
headers = {
    'User-Agent': (
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) '
        'AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36'
    )
}
```

結果

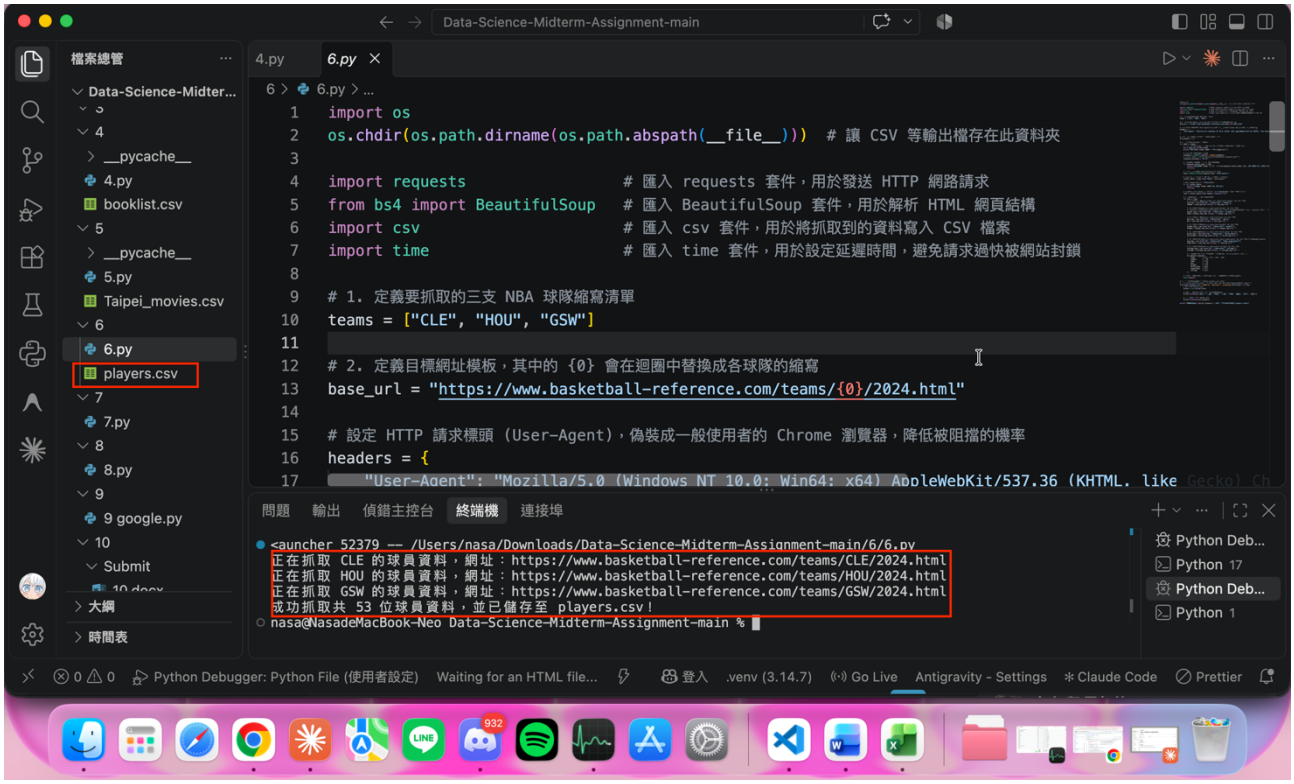


```
<4488 -- /Users/nasa/Downloads/Data-Science-Midterm-Assignment-main/5/5.py
3     劇場版 「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」 BanG…          144
4     逃出鯨吞 Whalefall                                           138
5     另一個媽咪 Other Mommy                                       136

【台北週末票房排行榜 TOP 20（單位：萬新台幣）】
排名  片名                                                        本週票房      累計票房
--------------------------------------------------------------------------------
1     快打旋風 Street Fighter                                      220          232
2     惡靈古堡：爆發夜 Resident Evil                               165        4,019
3     劇場版 「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」 BanG…          144          144
4     逃出鯨吞 Whalefall                                           138          145
5     另一個媽咪 Other Mommy                                       136          634
6     進擊的鼓手 4K重映 Whiplash                                   115          115
7     YORUSHIKA LIVE「盜作」 YORUSHIKA LIVE 'Plagiarism'            83          297
8     挖掘者 Digger                                                76          680
9     野獸之心 Heart of the Beast                                  75        1,213
10    不存在的罪人 Verity                                          52          282
11    高年級實習生 The Intern                                      49           58
12    遊戲人生（電視動畫 前篇） NO GAME NO LIFE (Part 1)           47           47
13    金劫任務 In the Grey                                         41          128
14    奧德賽 The Odyssey                                           39       14,472
15    沙央 Sayang                                                  36           51
16    Always Lalisa Always Lalisa                                  35           62
17    蜘蛛人：重生日 Spider-Man: Brand New Day                     29       17,734
18    跳越時空的愛戀特別版 Uranus 2324 (New Version)               29           29
19    劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密 Chiikawa the Movie: Th…         21        5,113
20    愛你致死不渝 Obsession                                       18        4,340

已成功抓取 20 筆資料並寫入 Taipei_movies.csv！
```

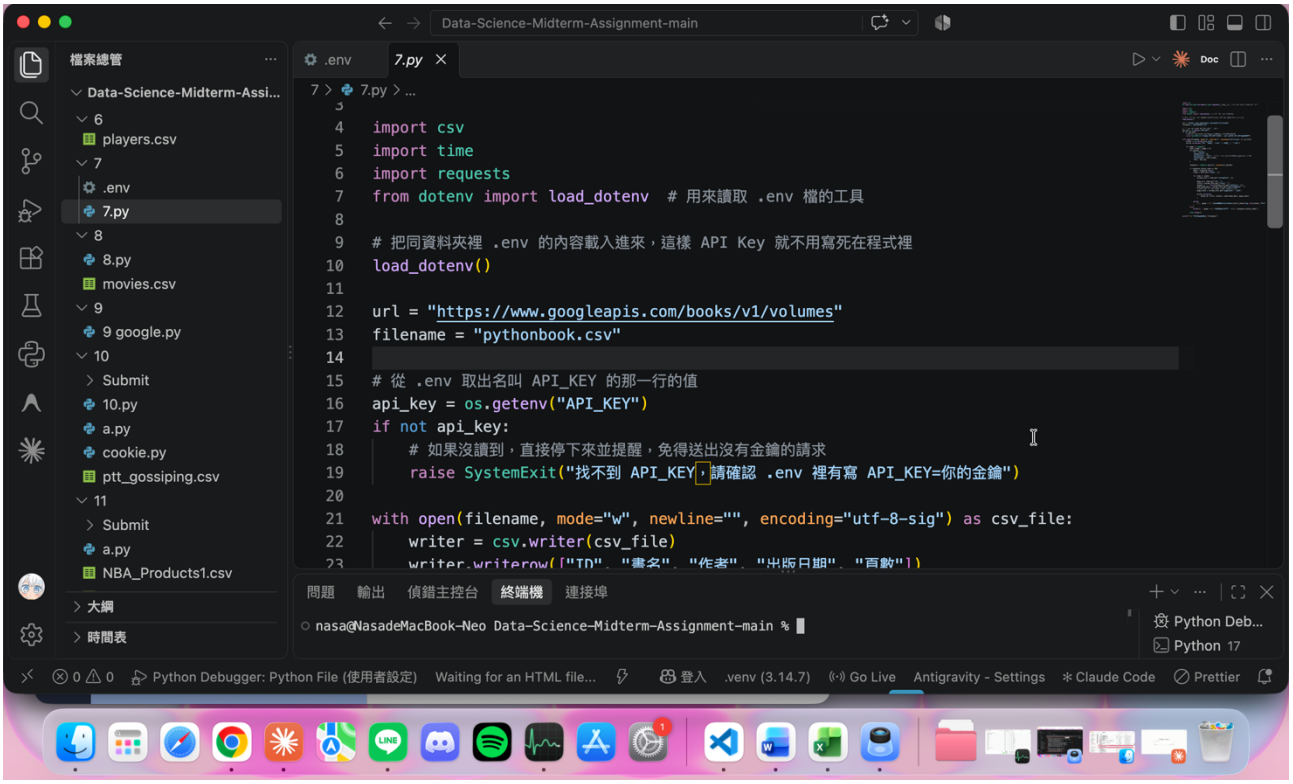
第六題 Requests　BeautifulSoup



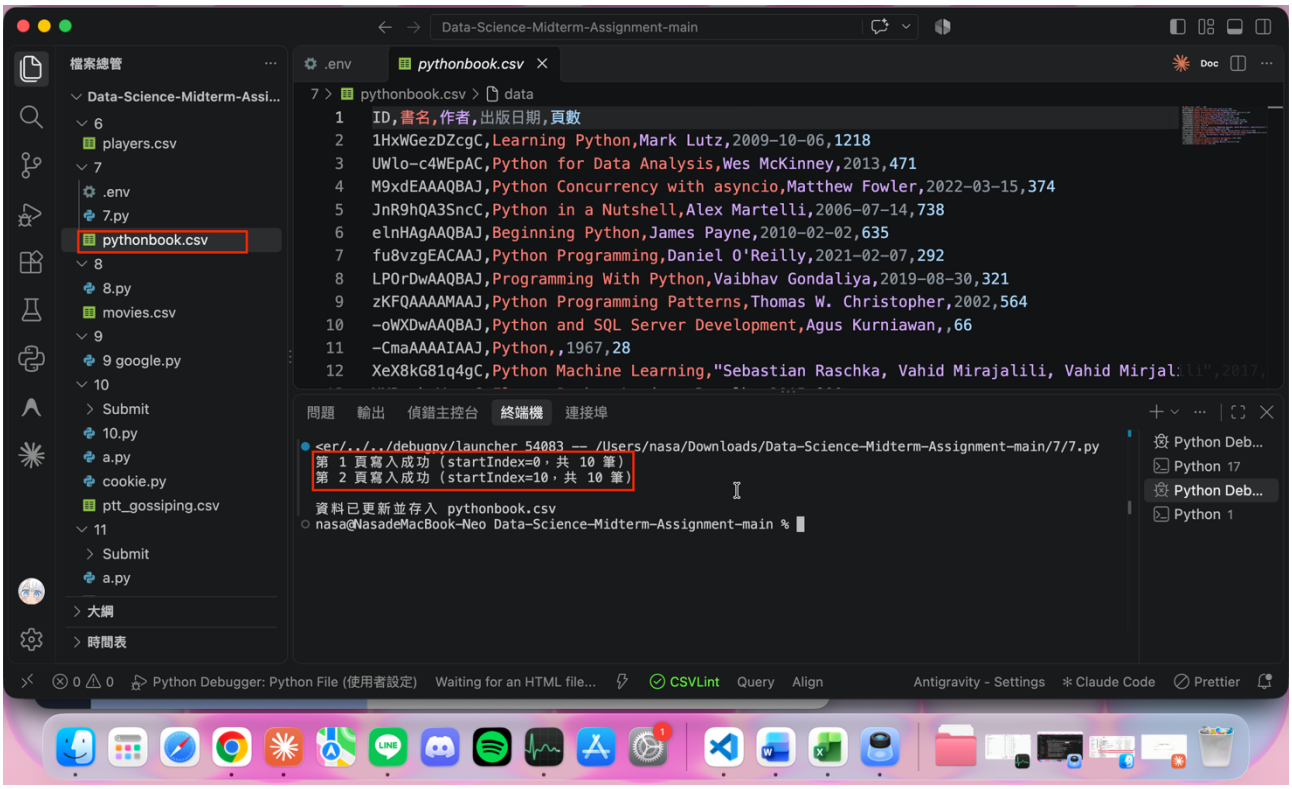
結果



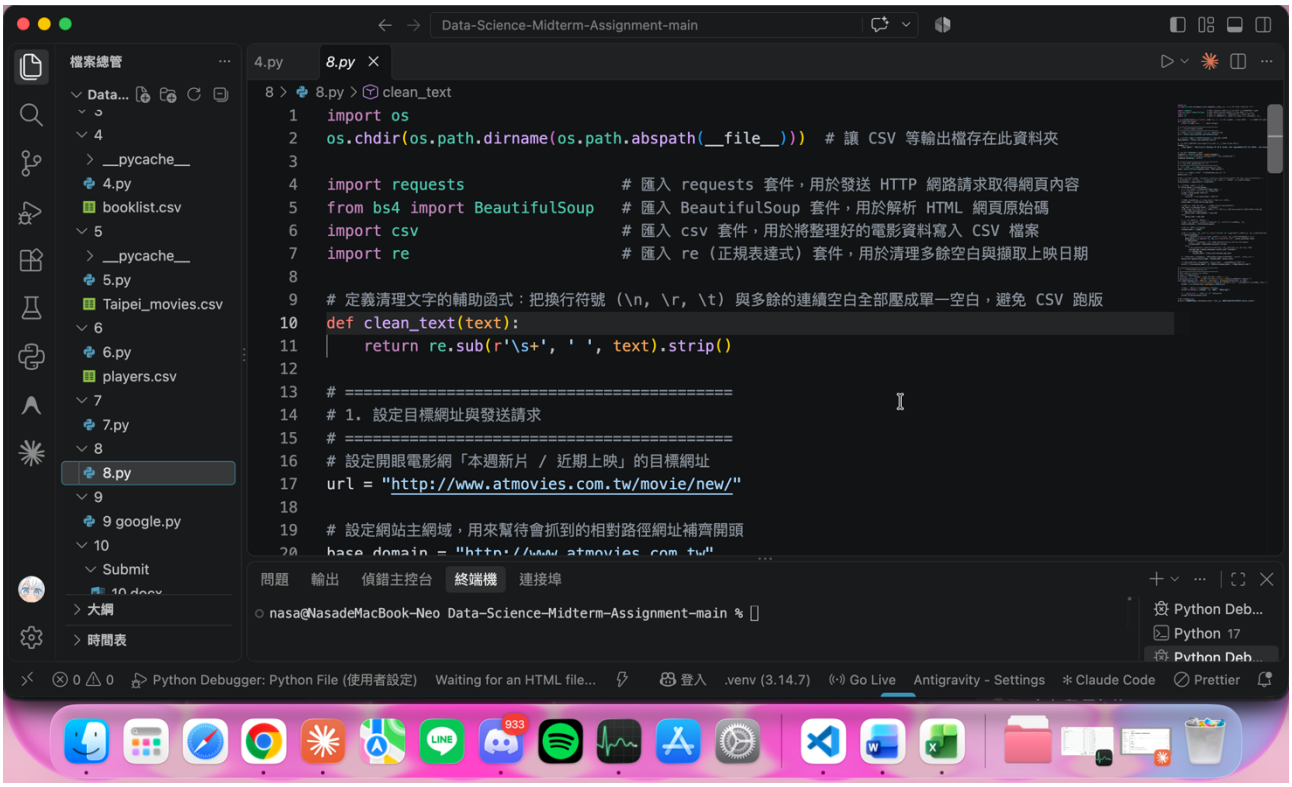
第七題 Requests



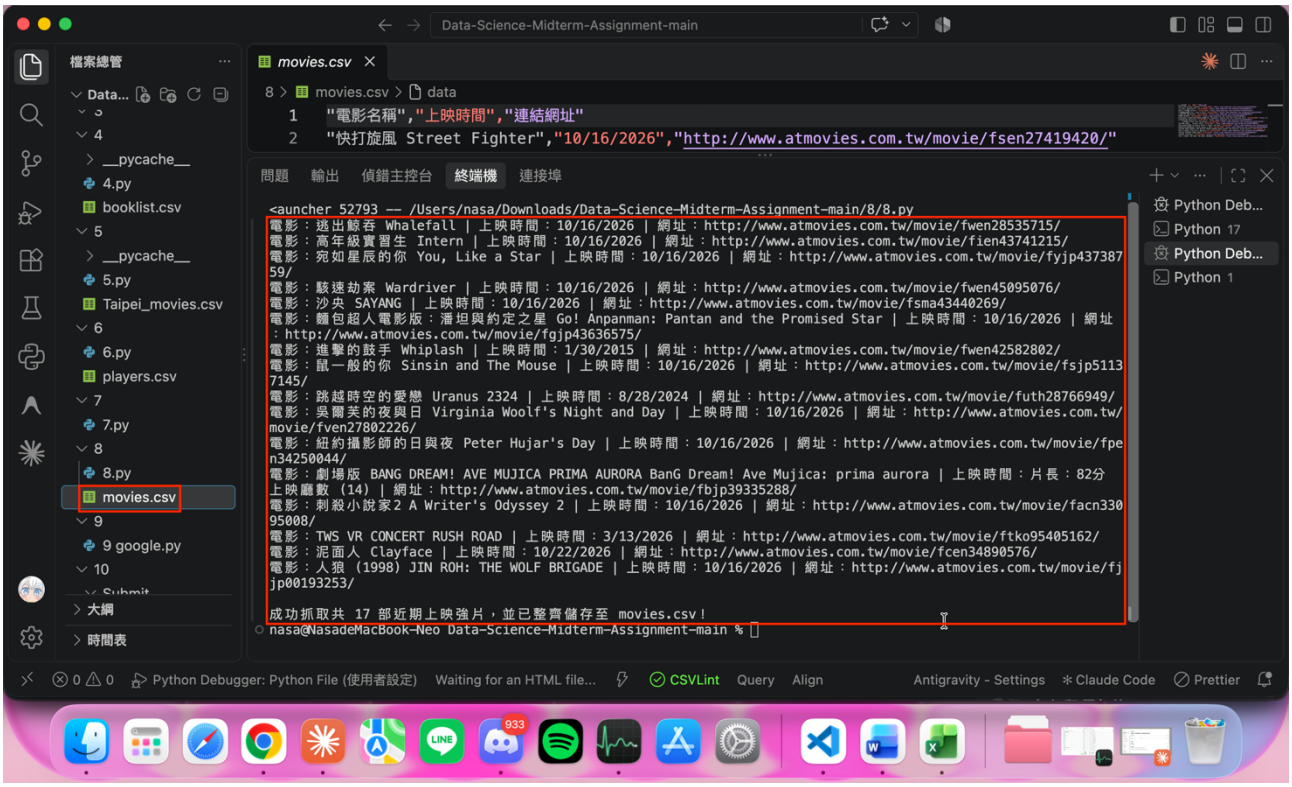
結果



第八題 Requests　BeautifulSoup

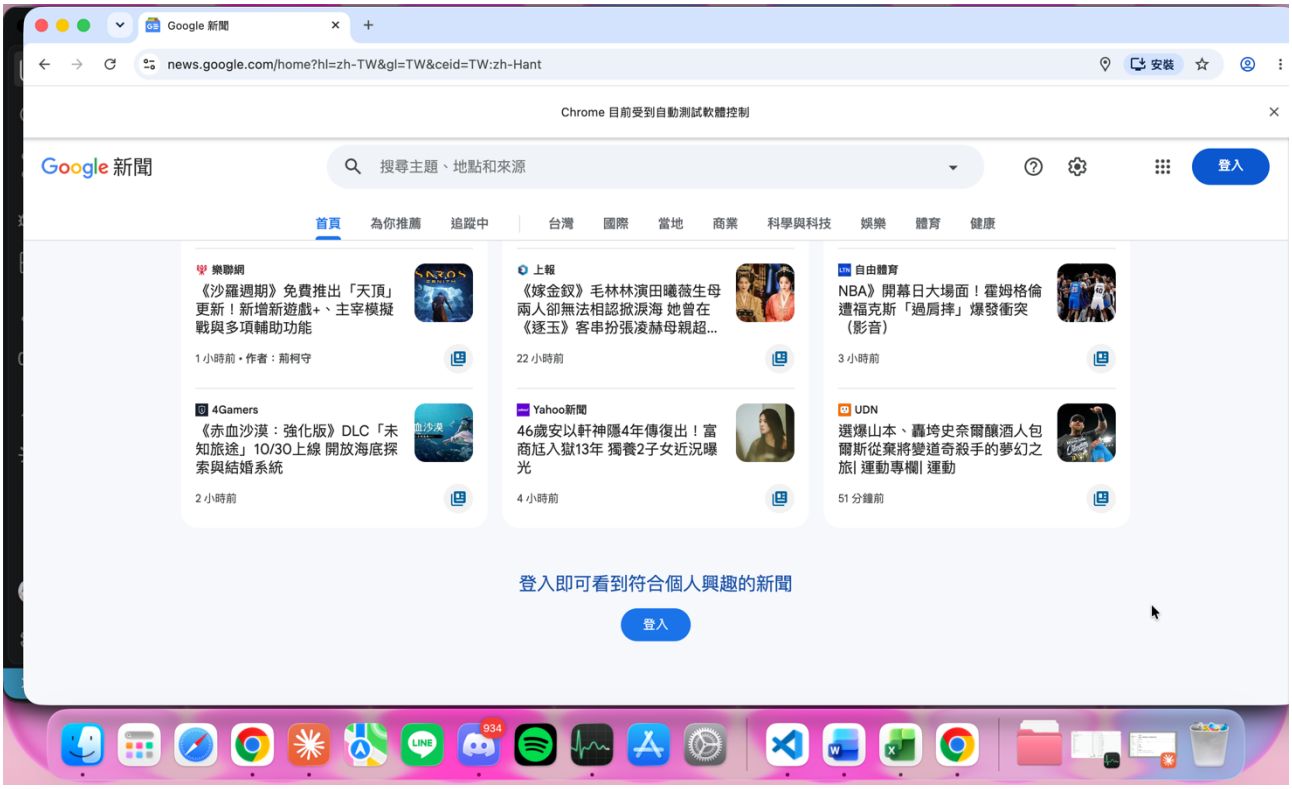


結果

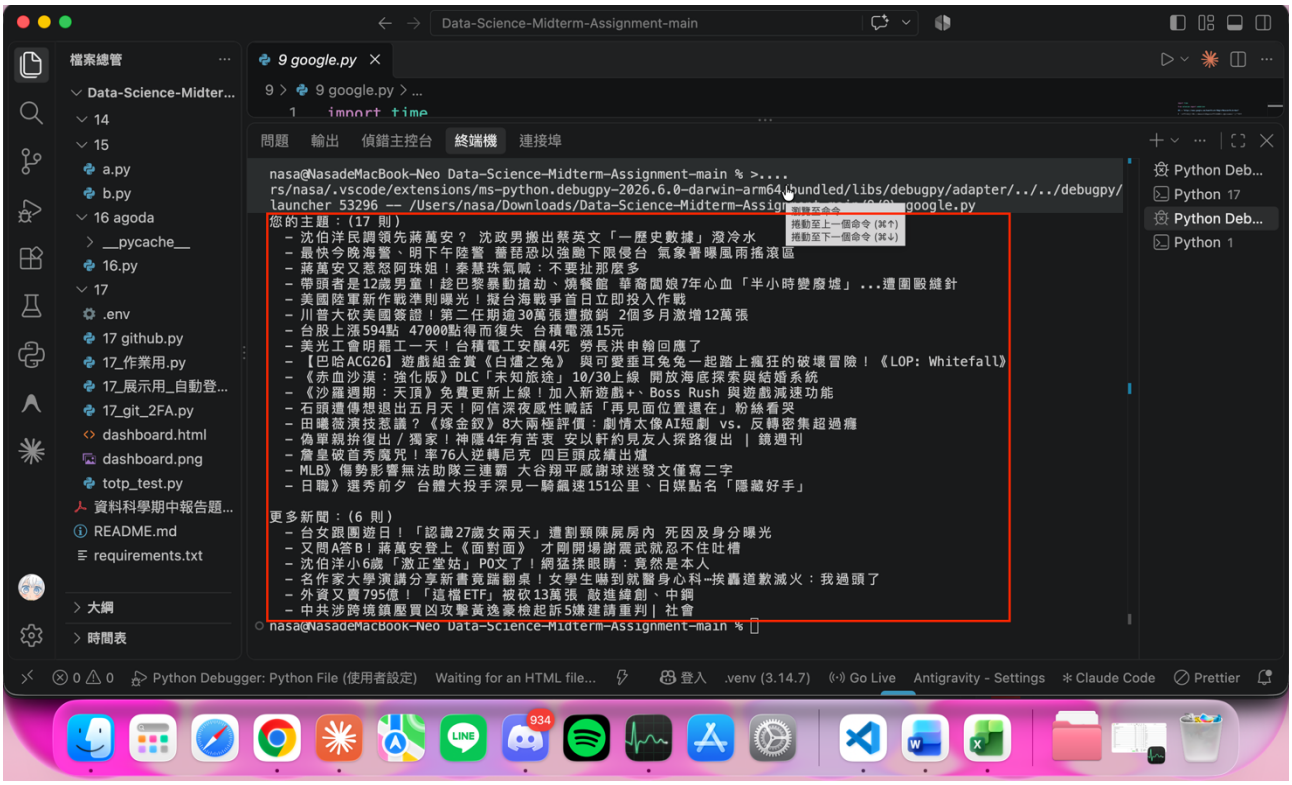


第九題 Selenium

執行畫面

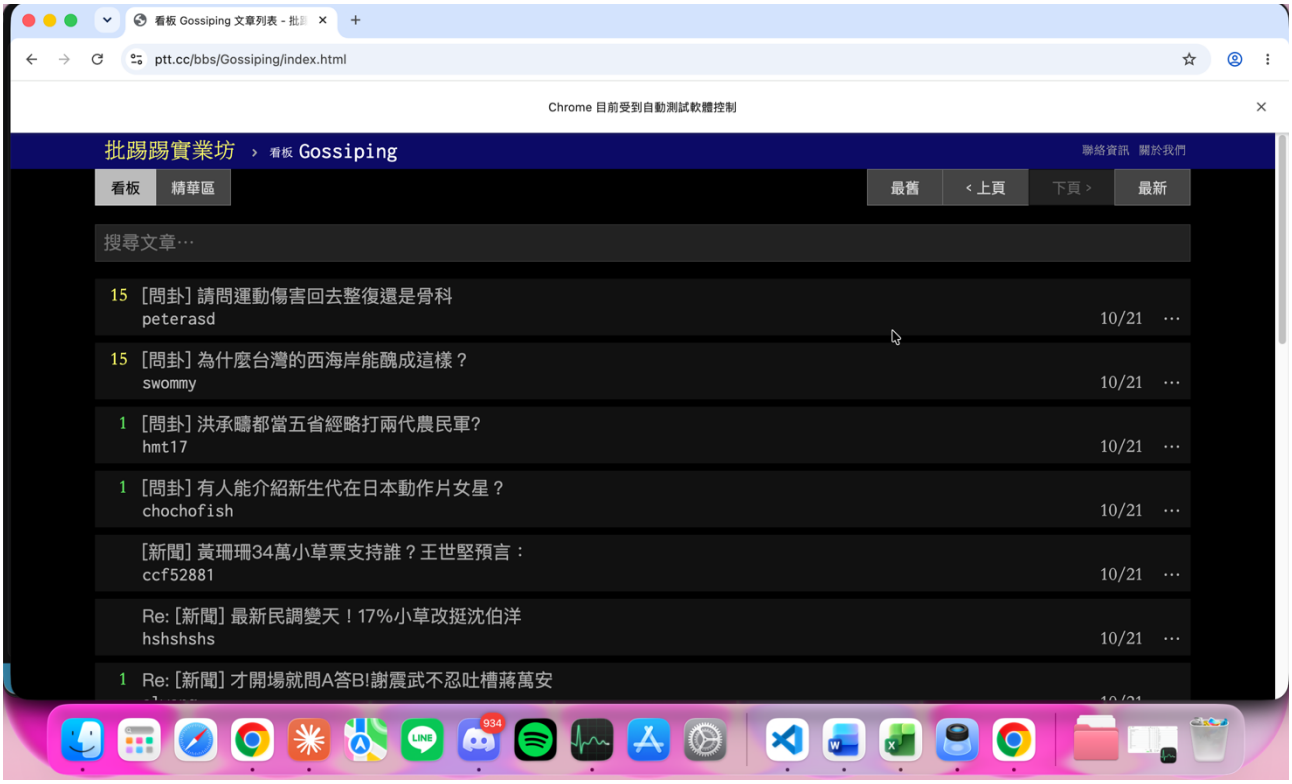


結果

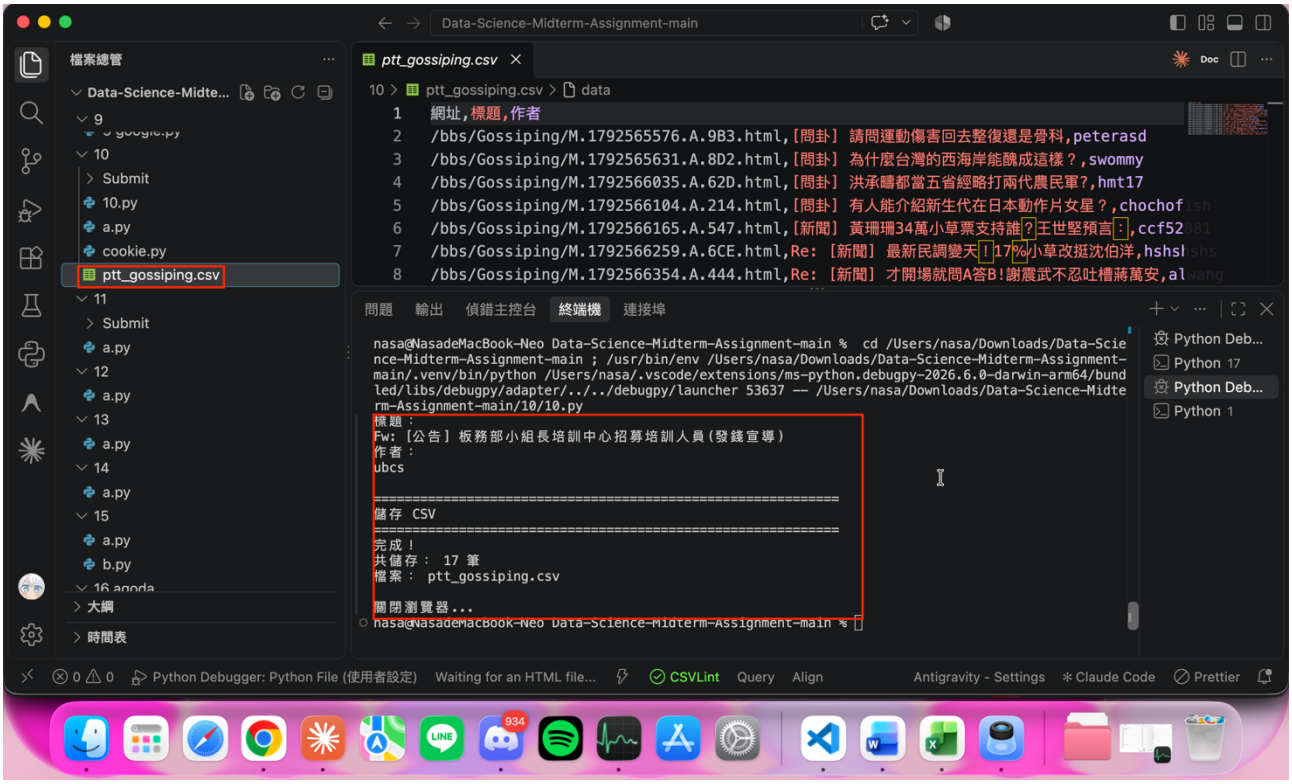


第十題 Selenium

執行畫面

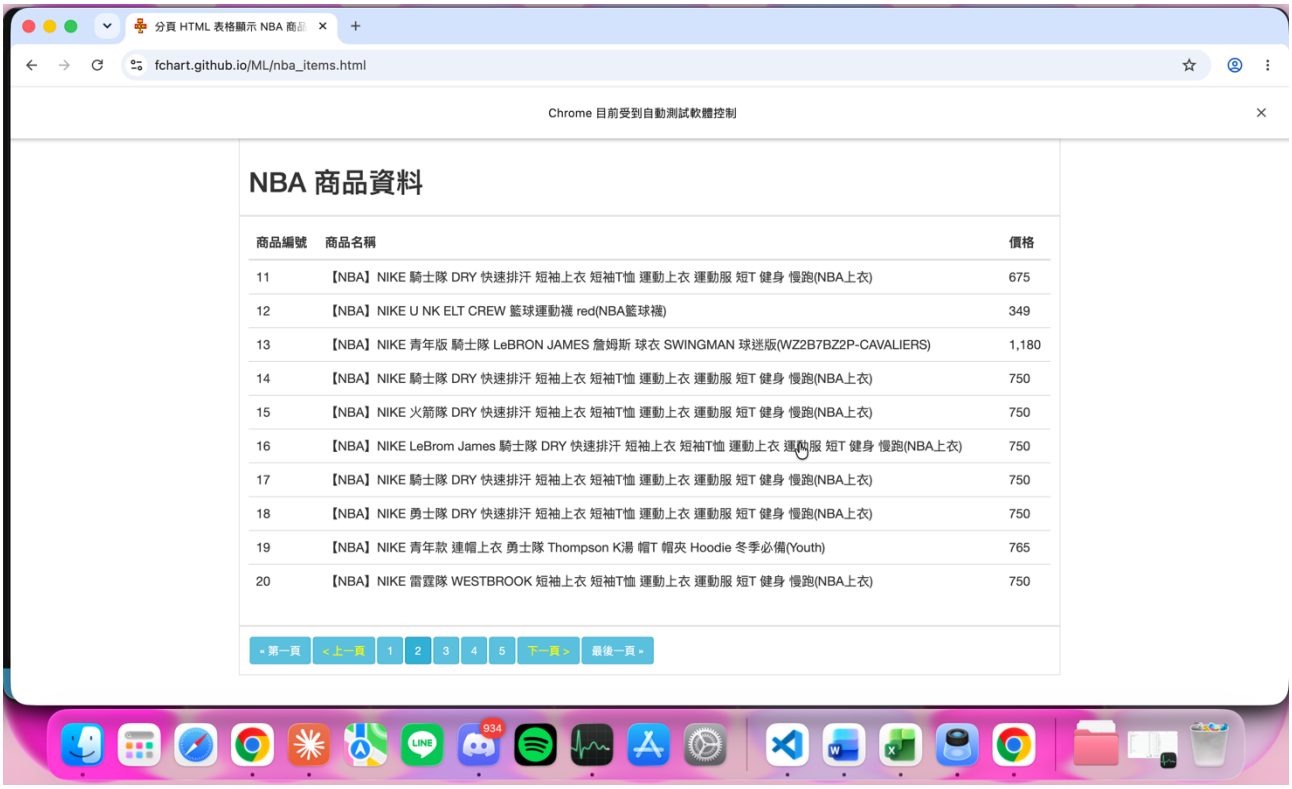


結果

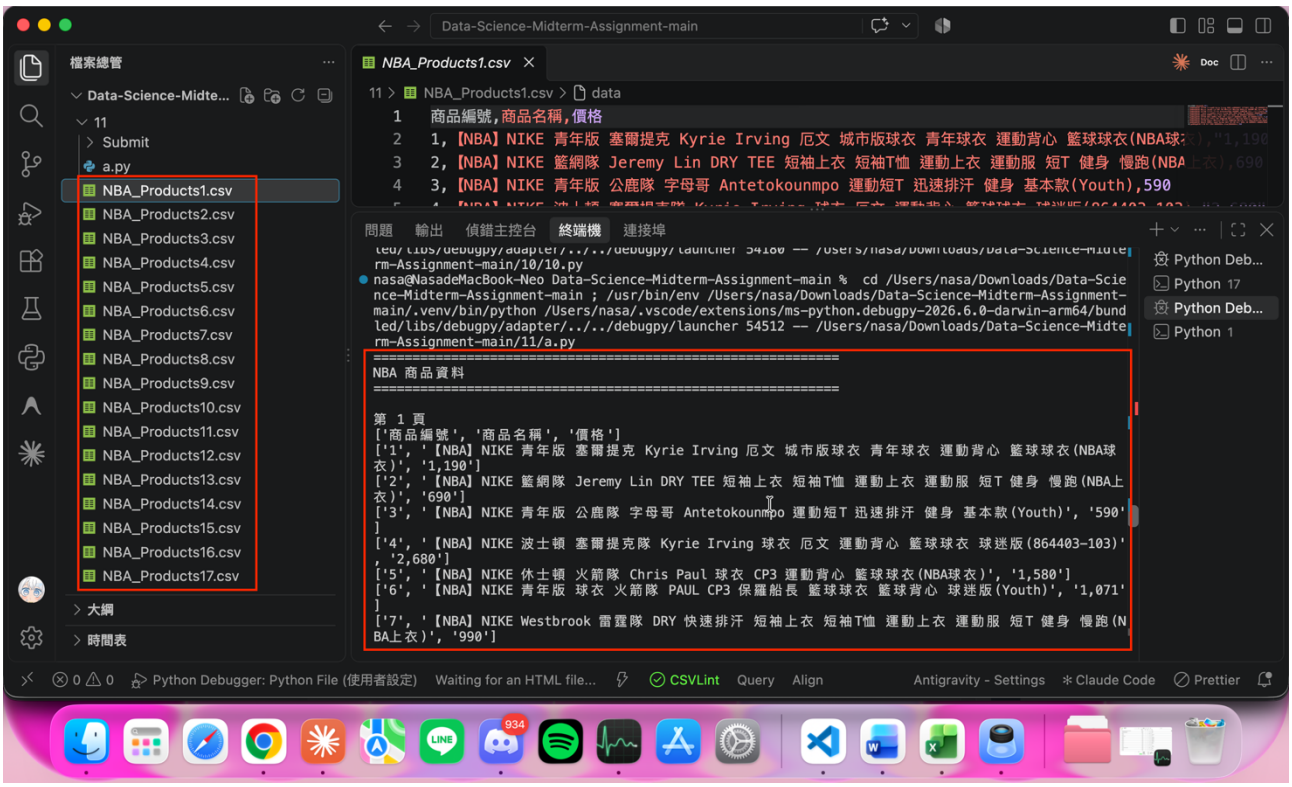


第十一題 Selenium

執行畫面

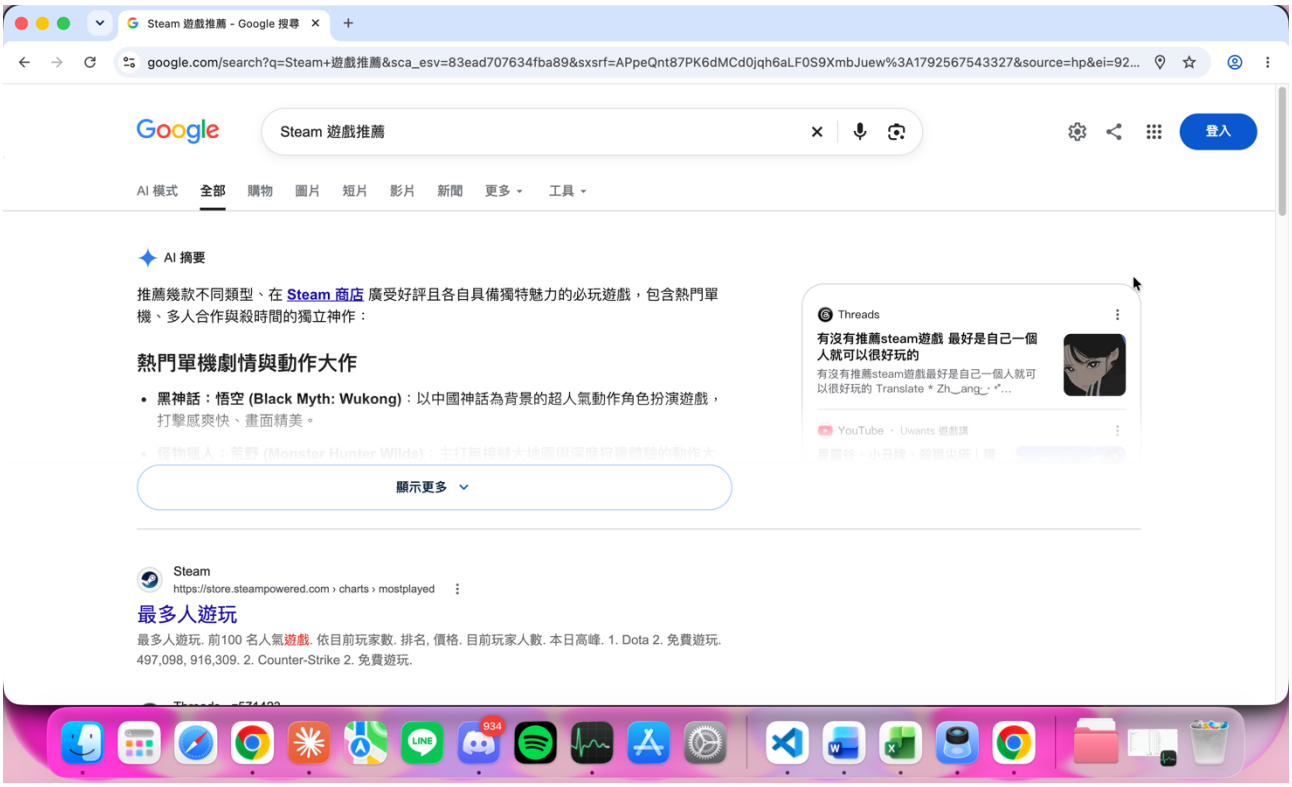


結果

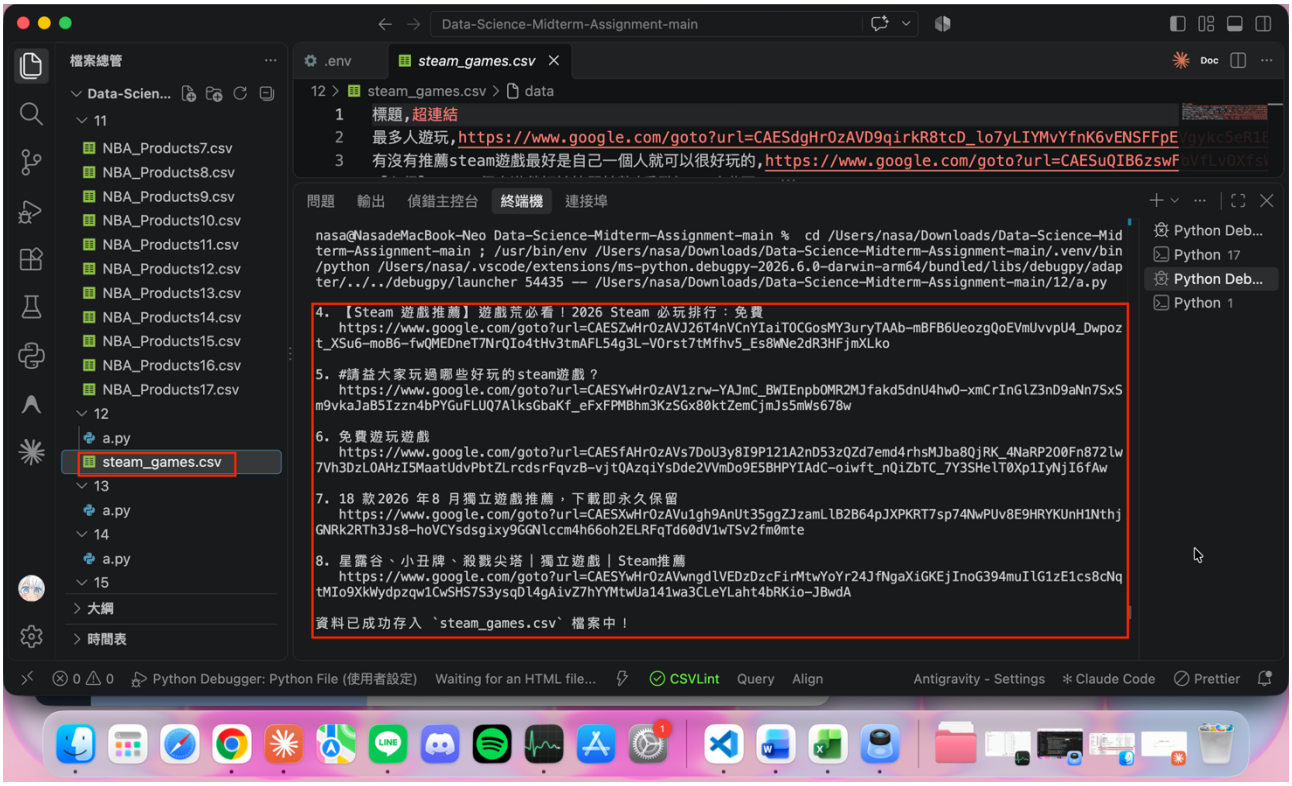


第十二題 Selenium

執行畫面



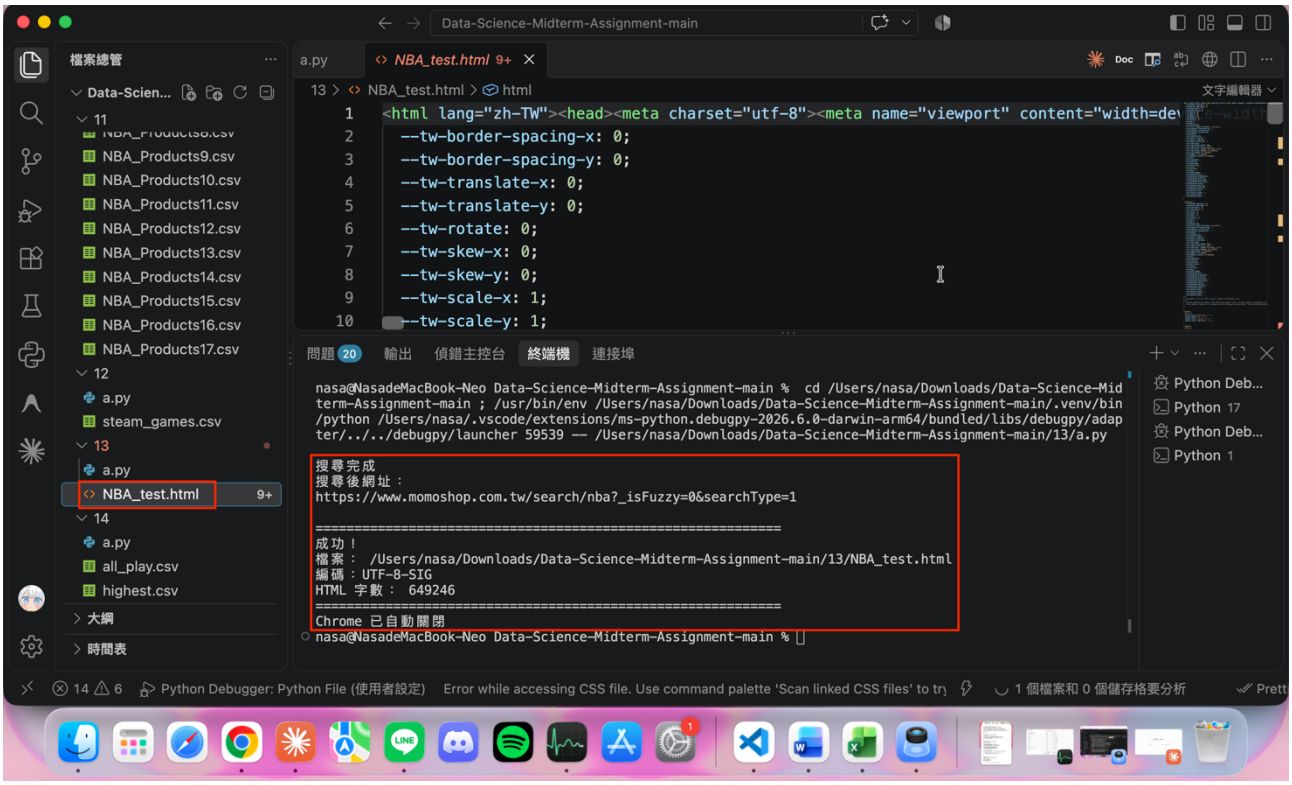
結果



第十三題 Selenium

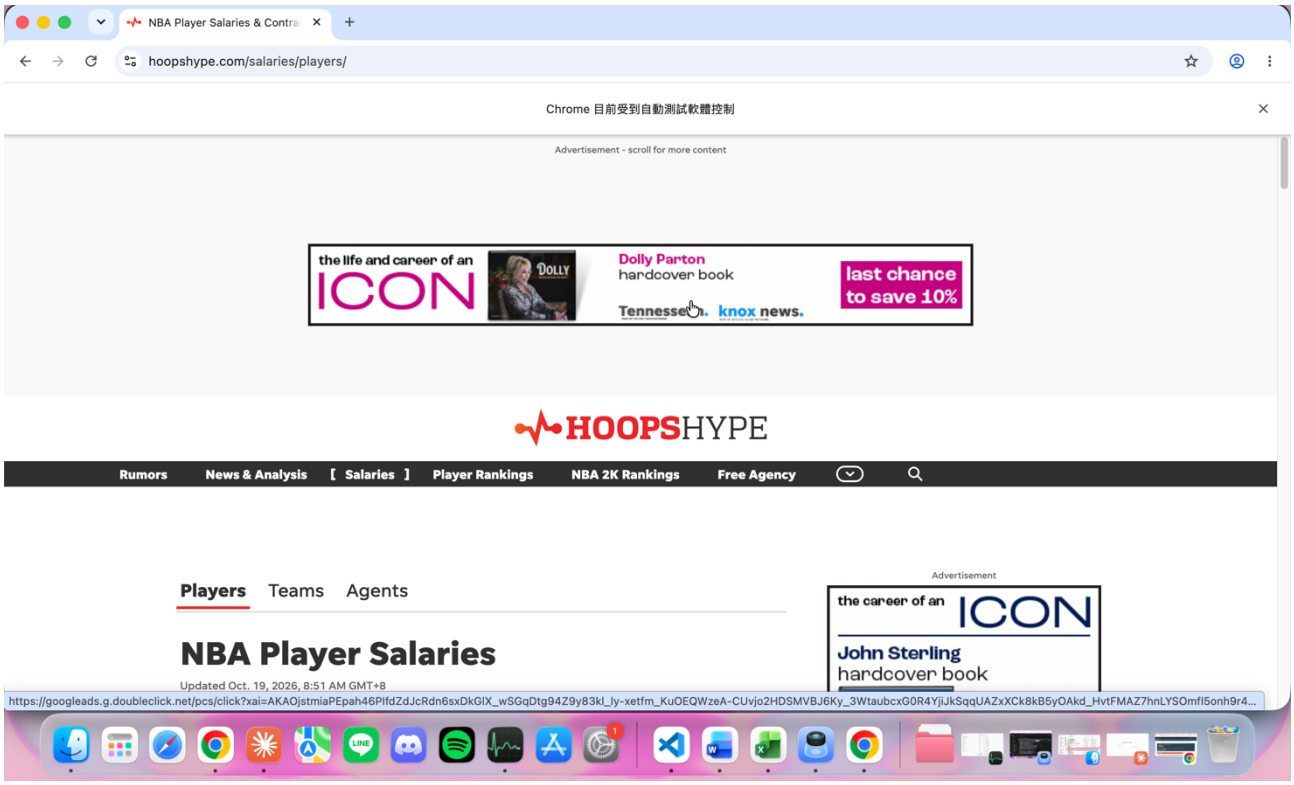
執行畫面

結果

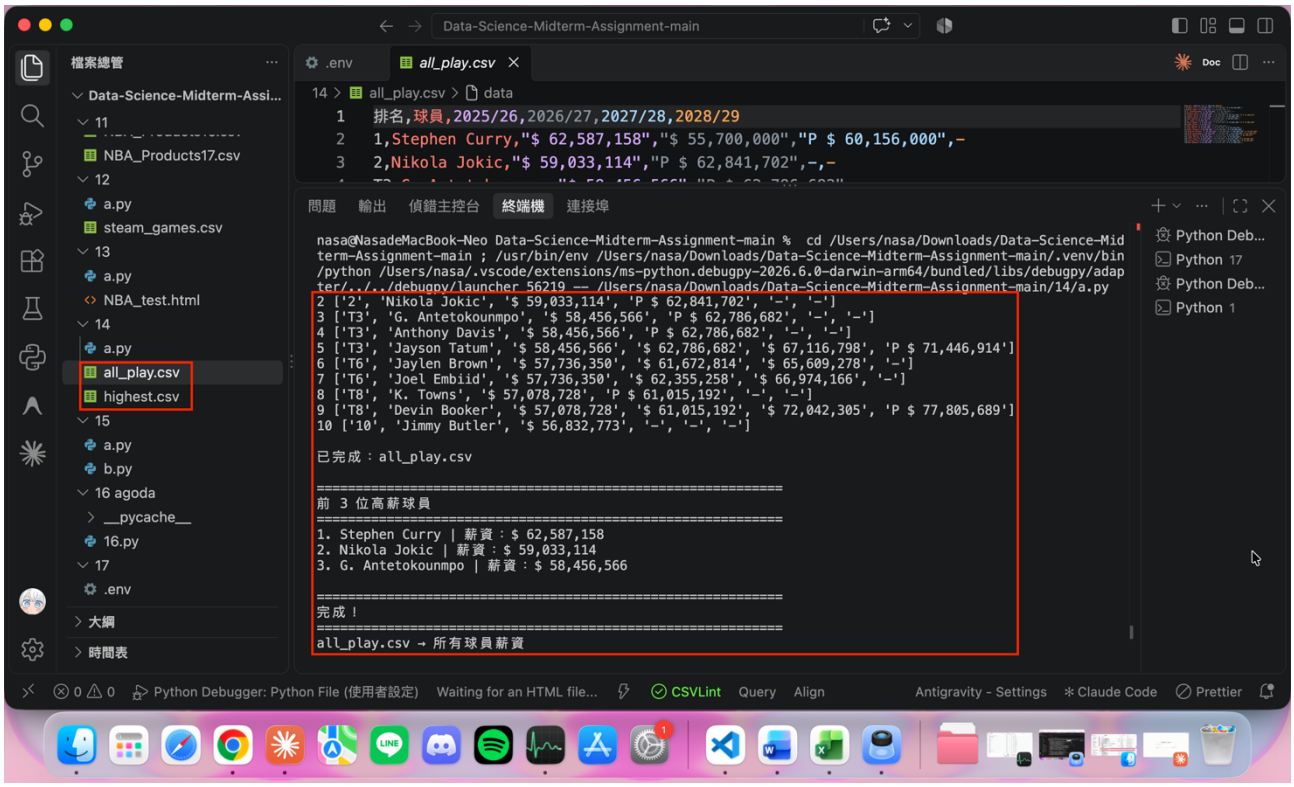


第十四題 BeautifulSoup　Selenium

執行畫面

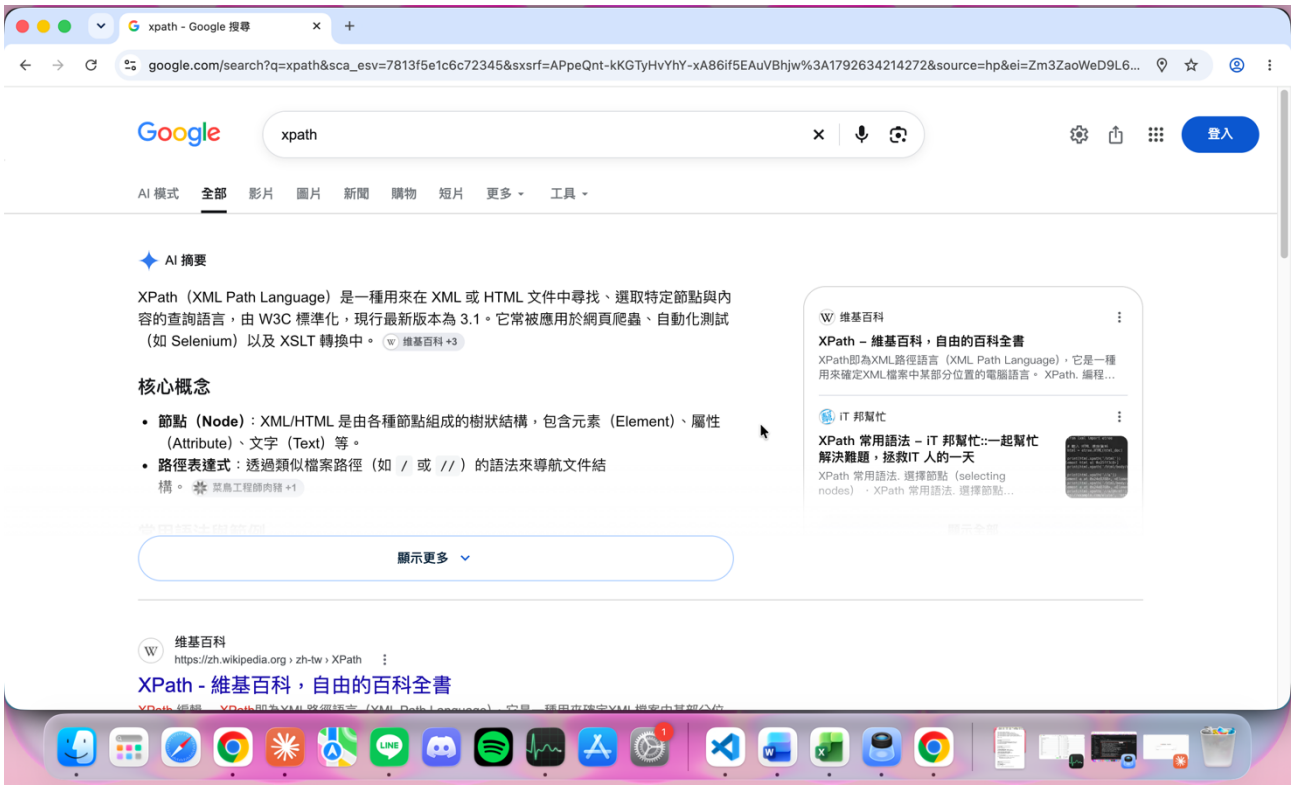


結果

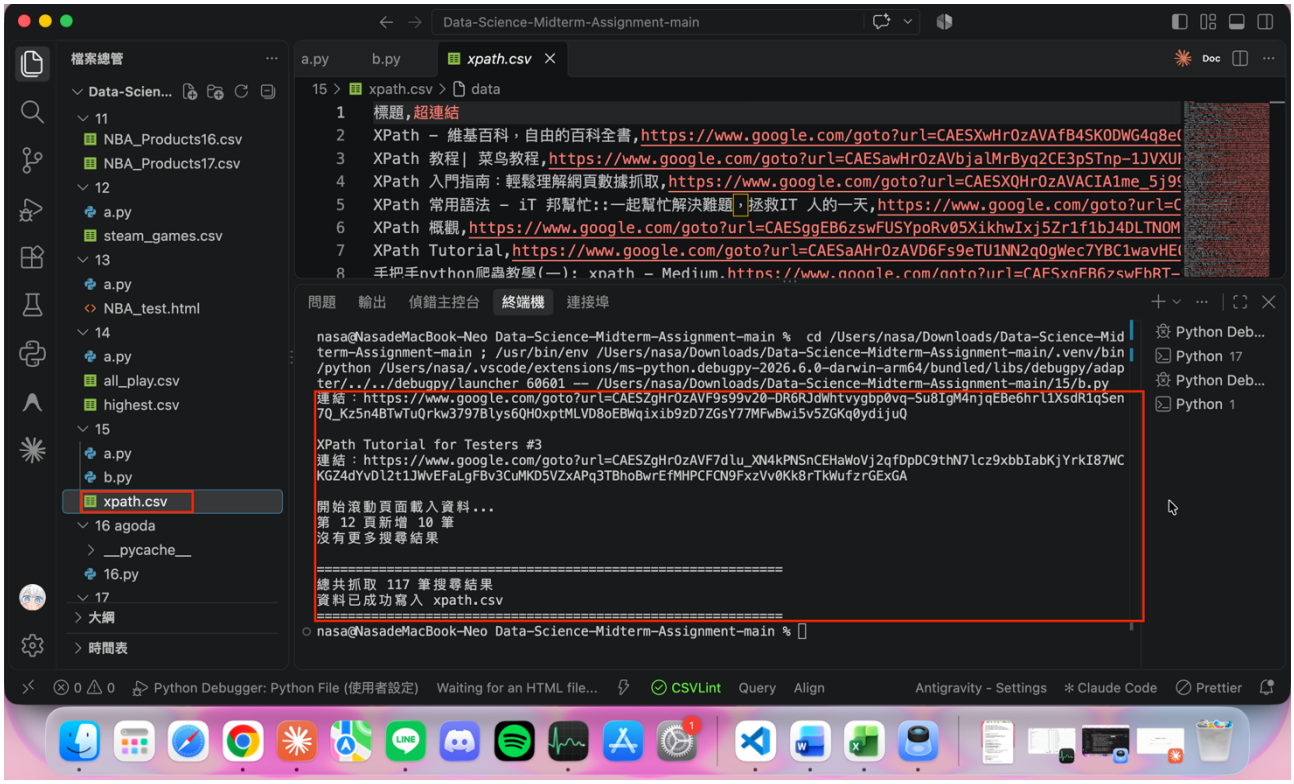


第十五題 Selenium

執行畫面

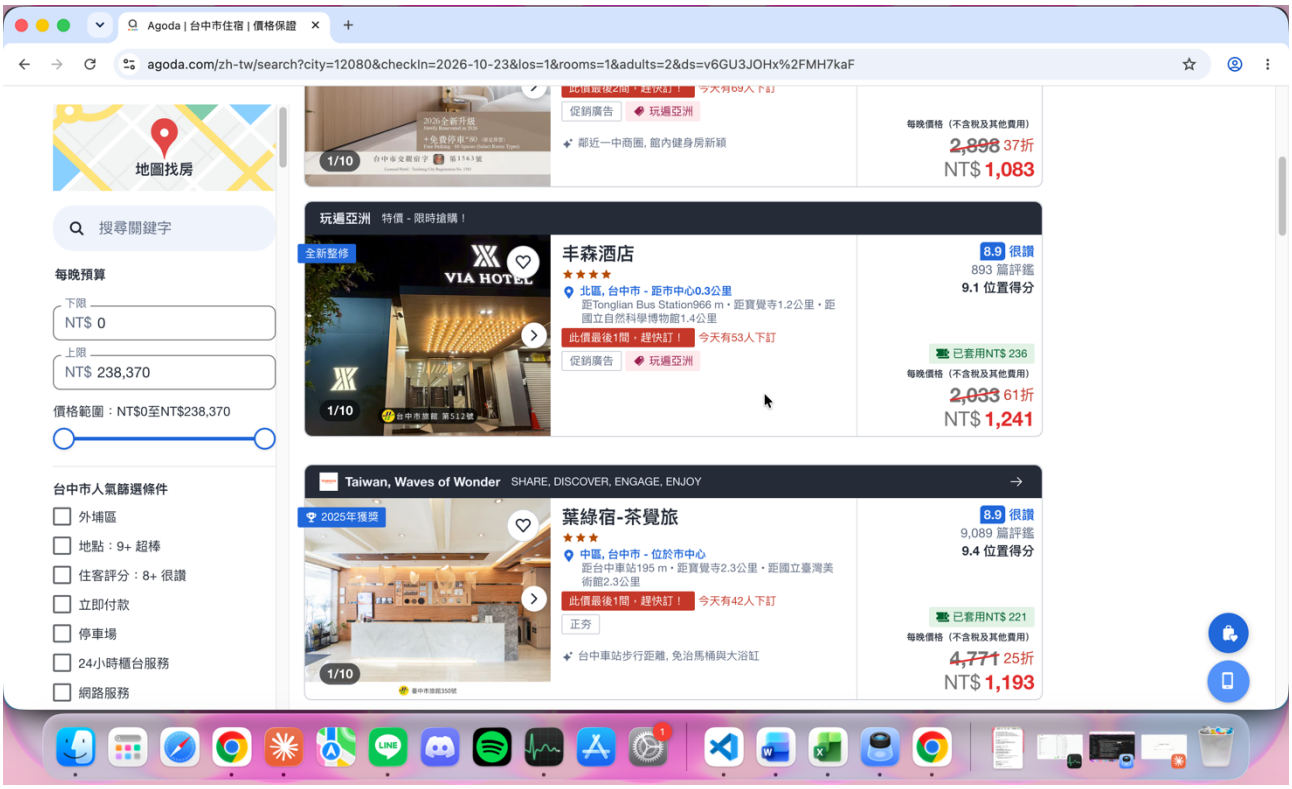


結果

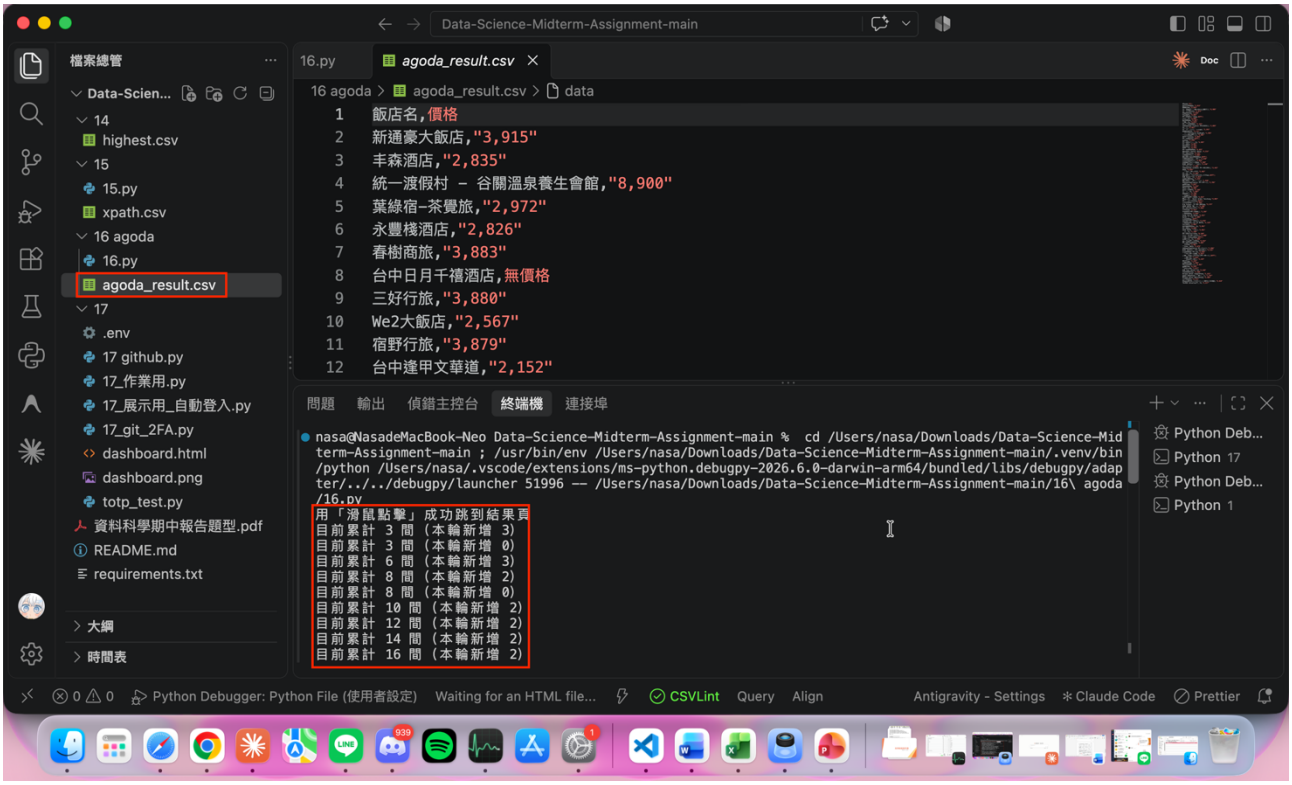


第十六題 Selenium

執行畫面

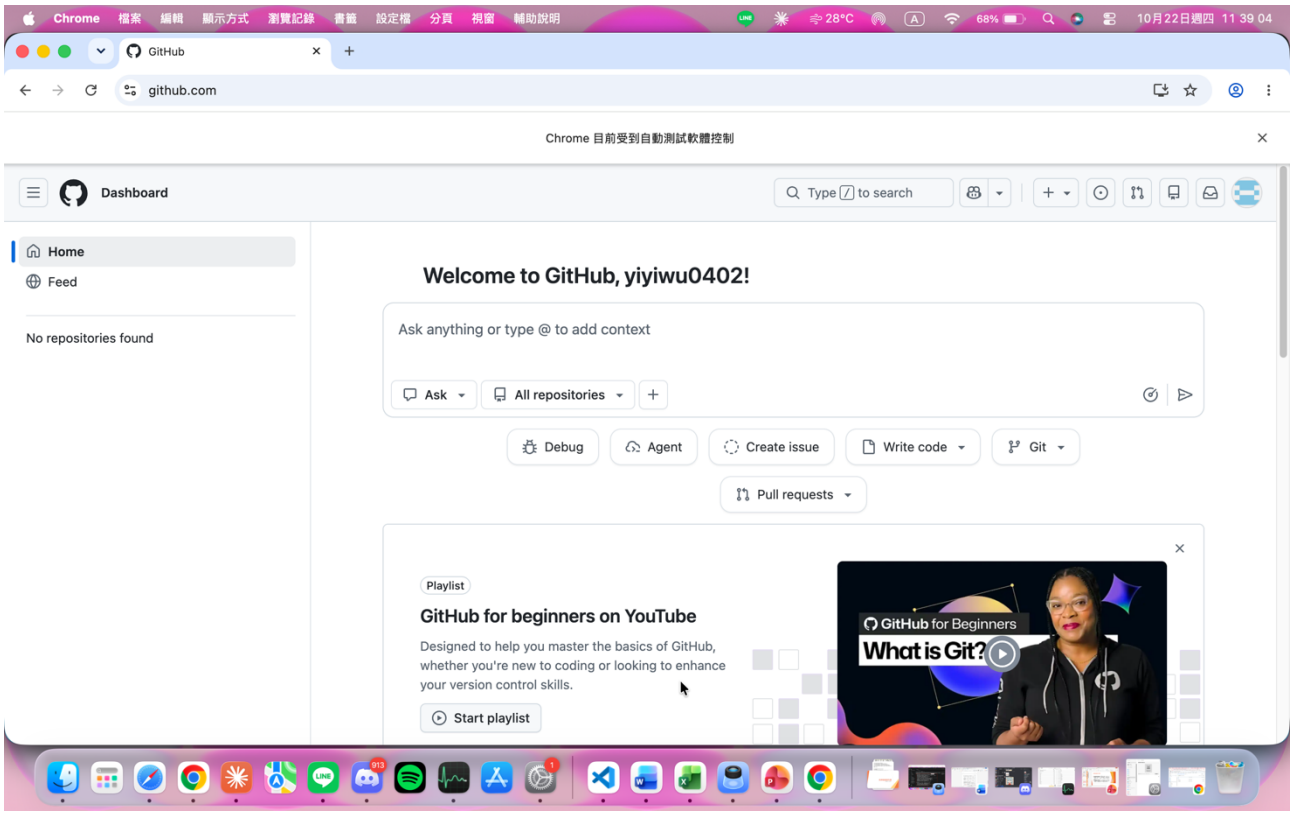


結果



第十七題 Selenium

執行畫面



結果